中学2年　JH-SCI-G2-U03　電流とその利用

授業プリント 電流とその利用　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

エネルギー（第1分野）｜回路と電流・電圧・オームの法則・電力と熱量・電流と磁界

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：電圧と電流が比例すること（オームの法則）を、比例の式 y＝ax とグラフで扱う力。小学校では、乾電池の直列・並列つなぎと電流の大きさ、電磁石の強さ（電流の大きさ・コイルの巻数）、発電と電気の利用を学んでいることを前提とする。 JH-MATH-G1-U04
- 身近な物理現象　光・音・力：力の表し方（作用点・向き・大きさ）。磁界の中で電流が受ける力の向きを考えるときに使う。 JH-SCI-G1-U03
- 式の計算：文字式の計算。直列・並列回路の抵抗や電力の式（V＝RI、P＝VI）を変形して使う力。 JH-MATH-G2-U01

授業前の確認

- 小学校で、乾電池を直列につなぐと電流が大きくなり、並列につなぐと変わらないことを学んでいる。
- 小学校で、電磁石は電流の大きさやコイルの巻数で強さが変わることを学んでいる。
- 比例の式 y＝ax とグラフ、比の計算ができる。
- 1分＝60秒、1 A＝1000 mA などの単位の換算ができる。

発展・応用への接続

- 化学変化とイオン：電流が流れる水溶液（電解質）、電気分解、化学電池へと、電流と物質の学習がつながる。 JH-SCI-G3-U01
- 運動とエネルギー：電気エネルギーが熱・光・運動のエネルギーに移り変わること、エネルギーの変換効率を学ぶ。 JH-SCI-G3-U03
- 波・電気：高校の物理基礎では、抵抗率、ジュール熱、交流と電磁波へと発展する。 HS-PHYB-U03

この授業の目標

1. 直列回路・並列回路の電流と電圧の規則を、実験結果をもとに説明し、計算に使える。
2. オームの法則（V＝RI）を使って、抵抗・電流・電圧を求め、直列・並列の全体の抵抗を考えられる。
3. 電力（P＝VI）・熱量（J＝W×s）・電力量（Wh、kWh）を区別して計算し、電熱線の発熱を説明できる。
4. 電流がつくる磁界、磁界の中で電流が受ける力、電磁誘導の規則を説明できる。
5. 静電気と電流が、どちらも電子のふるまいで説明できることを理解する。

段階	時間	主な活動
導入：電流は目に見えない「流れ」	5分	豆電球の明るさの違いを見せ、電流・電圧を数値で表す意味を確認する
回路と電流・電圧	15分	直列・並列回路の電流と電圧の規則を測定結果からまとめる
オームの法則	20分	電圧と電流のグラフから比例を見いだし、抵抗を求める（例題1）
電力と熱量	20分	電熱線の発熱を電力・時間と結びつけ、熱量・電力量を計算する（例題2）
電流と磁界・電磁誘導	25分	磁界の向き、電流が受ける力、誘導電流の向きと大きさを整理する（例題3）

段階	時間	主な活動
静電気と電流・まとめ	15分	静電気・放電・陰極線から電子を確認し、確認問題に取り組む

導入 電流のはたらきを「量」で表す

家庭の電気器具には「100 V－1200 W」のような表示があります。電流（A）、電圧（V）、抵抗（Ω）、電力（W）の関係がわかると、器具を同時に使ったときの電流や、電気代のもとになる電力量を計算できます。さらに、電流は磁界をつくり、磁界の変化は電流を生みます。モーターや発電機のしくみも、この単元の規則で説明できます。

- 電流：回路を流れる電気の量。単位はアンペア（A）。1 A＝1000 mA。
- 電圧：電流を流そうとするはたらき。単位はボルト（V）。
- 抵抗：電流の流れにくさ。単位はオーム（Ω）。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ乾電池に豆電球を1個つないだ回路と、2個を直列につないだ回路を比べ、明るさの違いから「電流の大きさ」を考えさせる。
  発問：豆電球を直列に2個つなぐと、1個のときより暗くなるのはなぜか。
  予想される反応：回路全体の抵抗が大きくなり、電流が小さくなるから。
  タイミング：導入

定義 直列回路と並列回路の電流・電圧

電流計は回路に直列に、電圧計は調べたい部分に並列につなぎます。回路のつなぎ方によって、電流と電圧の規則が次のように決まります。

使える条件・注意

- 電流計を電源に直接つなぐと大きな電流が流れて危険なので、必ず抵抗器などと直列につなぐ。
- 家庭の配線は並列になっており、どの器具にも同じ 100 V の電圧が加わる。

- 直列回路：電流はどこでも等しい（$I = I_1 = I_2$）。各部分の電圧の和が電源の電圧になる（$V = V_1 + V_2$）。
- 並列回路：枝分かれした電流の和が全体の電流になる（$I = I_1 + I_2$）。各部分の電圧は電源の電圧と等しい（$V = V_1 = V_2$）。
- 電流計の－端子は、はじめは最も大きい 5 A の端子につなぎ、針のふれが小さければ順に小さい端子につなぎかえる。

口頭で解説すべきポイント

- 直列回路では電流を「1本道の流れ」、並列回路では「分かれて合流する流れ」としてイメージさせ、規則を図にかきこませる。
  発問：並列回路で、一方の枝に 0.2 A、もう一方に 0.3 A 流れると、電源から出る電流は何 A か。
  予想される反応：0.5 A。
  注意：並列回路でも電流がどこでも等しいと考える生徒が多い。

定理・公式 オームの法則と全体の抵抗

電圧と電流のグラフが原点を通る直線になることがオームの法則の根拠です。グラフの傾き（電流÷電圧）が小さいほど、抵抗が大きいことを表します。

電圧〔V〕＝抵抗〔Ω〕×電流〔A〕　（V＝RI）

使える条件・注意

- 抵抗器や電熱線に流れる電流は、加えた電圧に比例する（オームの法則）。
- 直列回路の全体の抵抗：$R=R_1+R_2$（各抵抗より大きい）。
- 並列回路の全体の抵抗：$1\div R=1\div R_1+1\div R_2$（各抵抗より小さい）。
- 電流が mA で与えられたら、A に直してから式に入れる。

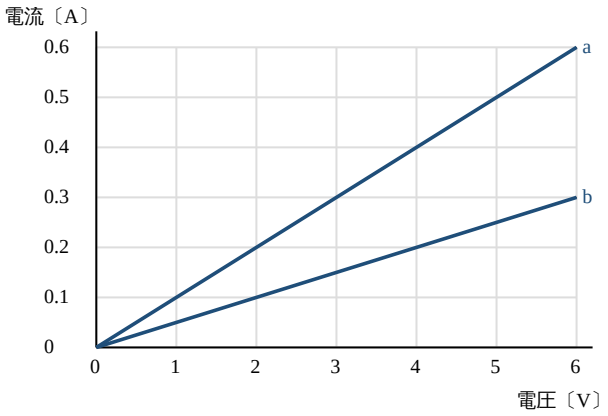


図　電圧と電流の関係

口頭で解説すべきポイント

- 並列の全体の抵抗が各抵抗より小さくなる理由を、「電流の通り道が増える」と言葉で説明させる。
  発問：10 Ω の抵抗器を2個並列につなぐと、全体の抵抗は何 Ω か。
  予想される反応：5 Ω（電流の通り道が2倍になる）。
  タイミング：定理の説明の直後

定義 電力・熱量・電力量

電気器具が1秒間に使う電気エネルギーの大きさを電力といい、単位はワット（W）です。電熱線から発生する熱の量（熱量）や、使った電気エネルギーの量（電力量）は、電力と時間の積で表します。

電力〔W〕＝電圧〔V〕×電流〔A〕　熱量・電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕

使える条件・注意

- 熱量の計算では、時間を秒に直す（分のままかけない）。
- 直列につないだ電熱線では抵抗が大きい方、並列につないだ電熱線では抵抗が小さい方の電力が大きい。

- 1 W の電力で1秒間電流を流したときの電力量（熱量）が 1 J。
- 電力量は Wh（ワット時）や kWh（キロワット時）でも表す。1 Wh＝3600 J、1 kWh＝1000 Wh。
- 「6 V－9 W」と表示された電熱線は、6 V の電圧を加えると 9 W の電力を消費する。
- 水の温度上昇は、電力と時間に比例する（水の量が同じとき）。
- 1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるには、約 4.2 J の熱量が必要である。

口頭で解説すべきポイント

- 「6 V－6 W」と「6 V－18 W」の電熱線で水をあたためる演示を行い、電力が大きいほど温度上昇が大きいことを確かめる。
  発問：6 V－18 W の電熱線の抵抗は、6 V－6 W の電熱線の何倍か。
  予想される反応：電流が3倍なので抵抗は3分の1倍。

定義 電流と磁界・電磁誘導・静電気

磁石や電流のまわりには磁界ができます。磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きです。

使える条件・注意

- コイルの中で磁石を止めておくと、磁界が変化しないので誘導電流は流れない。
- 電流の向き（＋極→－極）と電子の移動の向き（－極→＋極）は逆である。

- まっすぐな導線のまわりには、導線を中心とする同心円状の磁界ができる。電流の向きに右ねじを進めるとき、ねじを回す向きが磁界の向き。
- 磁界の中で導線に電流を流すと、導線は力を受ける。電流の向き、または磁界の向きを逆にすると力の向きも逆になる。電流を大きくすると力も大きくなる。
- コイルの中の磁界が変化すると、コイルに電圧が生じて電流が流れる（電磁誘導、誘導電流）。磁石を速く動かす・磁力の強い磁石にする・巻数を多くすると、誘導電流は大きくなる。
- 向きが一定の電流を直流、向きと大きさが周期的に変わる電流を交流という。
- 異なる物質をこすり合わせると、一方から他方へ電子（－の電気をもつ）が移動し、静電気が生じる。電流の正体も電子の流れで、電子は電源の－極から＋極へ移動する。

口頭で解説すべきポイント

- コイルに棒磁石を出し入れし、検流計の針が「動かしている間だけ」ふれることを確認させる。
  発問：磁石をコイルの中で止めると、針はどうなるか。
  予想される反応：0 にもどる（磁界が変化しないから）。
  注意：磁石がコイルの中にあるだけで電流が流れると考えやすい。

導出 なぜ「電熱線の発熱は電力と時間に比例する」といえるのか（実験から規則を導く）

比例のグラフから規則を見いだし、式で表す流れは、オームの法則を見いだしたときと同じです。

導出

1. ① 同じ量の水に、6 V－6 W、6 V－9 W、6 V－18 W の電熱線を入れ、どれにも 6 V の電圧を加えて、1分ごとに水温を測る。

2. ② 横軸に時間、縦軸に水の上昇温度をとると、どの電熱線でも原点を通る直線になる → 上昇温度は時間に比例する。
3. ③ 同じ時間（例えば5分）での上昇温度を比べると、6 W：9 W：18 W のとき、上昇温度もほぼ 1：1.5：3 になる → 上昇温度は電力に比例する。
4. ④ ②・③より、上昇温度（水が得た熱量）は「電力×時間」に比例する。そこで、熱量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕と定める。
5. ⑤ 実際には熱の一部が空気中や容器に逃げるので、水が得た熱量は電熱線が発生した熱量より少し小さくなる。発泡ポリスチレンのカップを使うのは、熱を逃げにくくするためである。

口頭で解説すべきポイント

- 水をときどきかき混ぜる理由（温度を均一にする）、くみ置きの水を使う理由（はじめの水温を室温に近づけ、熱の出入りを少なくする）を考えさせる。
  注意：かき混ぜずに温度計を電熱線の近くに置くと、上昇温度が大きく測定される。
  タイミング：手順①の説明時

例題 例題1　直列回路・並列回路の計算

抵抗が 6 Ω の抵抗器aと 3 Ω の抵抗器bがある。(1) a と b を直列につなぎ、電源の電圧を 9.0 V にした。回路に流れる電流は何 A か。(2) a と b を並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にした。電源から流れ出る電流は何 A か。

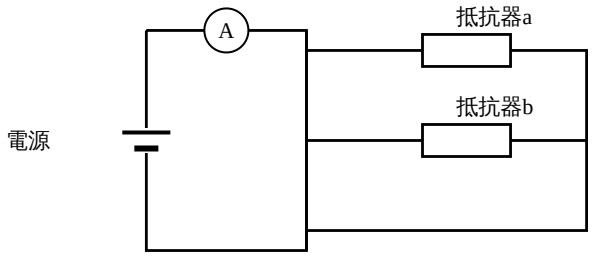


図　並列回路

思考の糸口：直列は「抵抗をたす」、並列は「各枝の電流を求めてたす」。並列では各枝の電圧が電源の電圧と等しいことを使う。

1. (1) 全体の抵抗は 6＋3＝9（Ω）。電流＝9.0÷9＝1.0（A）。
2. (2) 並列では a・b どちらにも 6.0 V が加わる。a：6.0÷6＝1.0（A）、b：6.0÷3＝2.0（A）。
3. 全体の電流は 1.0＋2.0＝3.0（A）。（全体の抵抗は 6.0÷3.0＝2 Ω で、a・b どちらよりも小さい。）

答　**(1) 1.0 A　(2) 3.0 A**

よくある誤り	正しい考え方
並列の全体の抵抗は 6＋3＝9 Ω	たすのは直列のとき。並列では各枝の電流の和から全体の電流を求める。全体の抵抗は 2 Ω。

口頭で解説すべきポイント

- 並列の全体の抵抗を「6＋3」とたしてしまう誤りを取り上げ、全体の抵抗は全体の電圧÷全体の電流で求められることを示す。

例題 例題2　電熱線の発熱と水の温度上昇

6 V－9 W の電熱線を水 100 g に入れ、6 V の電圧を加えて 7 分間電流を流した。(1) 電熱線の抵抗は何 Ω か。(2) 発生した熱量は何 J か。(3) 発生した熱がすべて水に使われたとすると、水の温度は何 ℃ 上がるか。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量を 4.2 J とする。

思考の糸口：表示の「6 V－9 W」から電流を求め、オームの法則で抵抗を出す。熱量は秒に直してから電力にかける。

1. (1) 電流＝9÷6＝1.5（A）。抵抗＝6÷1.5＝4（Ω）。
2. (2) 7分＝420 秒。熱量＝9×420＝3780（J）。
3. (3) 100 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2×100＝420（J）。3780÷420＝9（℃）。

答　**(1) 4 Ω　(2) 3780 J　(3) 9 ℃**

よくある誤り	正しい考え方
熱量＝9×7＝63 J	時間は秒に直す。7分＝420秒なので 3780 J。

口頭で解説すべきポイント

- 「分のままかける」誤りを防ぐため、時間の単位を〔s〕と必ず書かせる。
  注意：9×7＝63 J としてしまう誤りが多い。

例題 例題3　電磁誘導の向きと大きさ

図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次の操作をしたとき、針はどちらにふれるか。(1) N極をコイルから遠ざける。(2) S極をコイルに近づける。(3) N極を前より速く近づける。

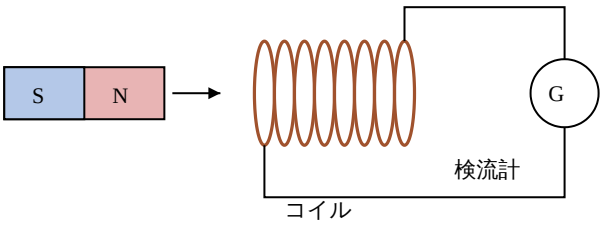


図　電磁誘導の実験

思考の糸口：「極の種類」と「近づける・遠ざける」のどちらか一方を逆にすると電流の向きは逆、両方を逆にすると同じ向きになる。

1. (1) 磁界の変化が逆（強くなる → 弱くなる）なので、針は左にふれる。
2. (2) 近づける極が逆なので、針は左にふれる。
3. (3) 向きは同じで右にふれ、磁界の変化が速いので、ふれは大きくなる。

答　**(1)** 左　**(2)** 左　**(3)** 右（ふれが大きくなる）

よくある誤り	正しい考え方
磁石をコイルの中で止めても、針はふれ続ける	磁界が変化しないと誘導電流は流れない。止めると針は 0 にもどる。

口頭で解説すべきポイント

- 「逆が1回なら逆、2回なら元どおり」と整理し、モーターの力の向きの規則と同じ考え方であることを確認する。

板書案 板書案

① 回路とオームの法則	② 電力と熱量	③ 磁界と電磁誘導・静電気
直列：I 一定、$V=V_1+V_2$	P〔W〕＝V×I	磁界の向き＝N極のさす向き
並列：V 一定、$I=I_1+I_2$	熱量〔J〕＝W×s（秒に直す）	導線のまわり：同心円（右ねじ）
V＝R×I（mA は A に）	1 Wh＝3600 J、1 kWh＝1000 Wh	電流が受ける力：電流・磁界の一方を逆→逆
直列 $R=R_1+R_2$（大きくなる）	上昇温度 ∝ 電力×時間	誘導電流：磁界が変化している間だけ
並列 R は各抵抗より小さい	水1 g・1 ℃ に約 4.2 J	電子は－極→＋極（電流と逆）

口頭で解説すべきポイント

- 板書の③では、「一方を逆にすると逆、両方を逆にすると同じ」を、力の向きと誘導電流の両方に赤で書き添える。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
電流は電池から出て、豆電球で使われて減る	電流の大きさは回路のどこでも保存される（直列ではどこでも等しい）。使われるのは電気エネルギーである。
抵抗を並列につなぐと全体の抵抗は大きくなる	通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。
電子は＋極から－極へ移動する	電流の向きは＋極→－極と決められたが、電子は－極から＋極へ移動する。

口頭で解説すべきポイント

- 電流計・電圧計のつなぎ方（直列・並列）と、－端子の選び方（5 A → 500 mA → 50 mA）を実物で確認させる。
  発問：電圧計を回路に直列につなぐとどうなるか。
  予想される反応：電圧計の抵抗が大きいので、回路にほとんど電流が流れない。
- 直列と並列で「電力が大きいのはどちらの電熱線か」が逆になることを、V＝RI と P＝VI を組み合わせて説明する。
  タイミング：電力の学習のまとめ
- 電力量の単位（J、Wh、kWh）の換算を、電気料金の明細を例に確認させる。
- 右ねじの規則は、手や鉛筆を使って向きを確かめさせ、方位磁針のふれと結びつける。
  注意：導線の上と下で磁界の向きが逆になることを見落としやすい。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「並列で抵抗をたす」「mA のまま計算」「分のまま熱量を計算」「電子の向きの混同」に分けて整理させる。

まとめ　まとめ

- 直列回路では電流が等しく電圧は分かれる。並列回路では電圧が等しく電流は分かれる。
- オームの法則 V＝RI。直列の全体の抵抗は和、並列の全体の抵抗は各抵抗より小さい。
- 電力 P＝VI〔W〕。熱量・電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕。1 kWh＝1000 Wh。
- 電流のまわりには磁界ができ、磁界の中の電流は力を受け、磁界の変化は誘導電流を生む。
- 静電気も電流も電子のふるまいで説明できる。電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。

確認　確認問題

1. 10 Ω の抵抗器に 3.0 V の電圧を加えると、何 A の電流が流れるか。
   → **0.3 A**
2. 20 Ω と 30 Ω の抵抗器を直列につないだときの全体の抵抗は何 Ω か。
   → **50 Ω**
3. 100 V－600 W の電気器具を 10 分間使ったときの電力量は何 J か。
   → **360000 J（600×600）**
4. コイルの中に棒磁石を入れたまま止めておくと、誘導電流は流れるか。
   → 流れない（磁界が変化しないから）

JH-SCI-G2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-SCI-G2-U03　電流とその利用

授業プリント 電流とその利用　授業プリント 生徒用

エネルギー（第1分野）｜回路と電流・電圧・オームの法則・電力と熱量・電流と磁界

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U03-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：電圧と電流が比例すること（オームの法則）を、比例の式 y＝ax とグラフで扱う力。小学校では、乾電池の直列・並列つなぎと電流の大きさ、電磁石の強さ（電流の大きさ・コイルの巻数）、発電と電気の利用を学んでいることを前提とする。 JH-MATH-G1-U04
- 身近な物理現象　光・音・力：力の表し方（作用点・向き・大きさ）。磁界の中で電流が受ける力の向きを考えるときに使う。 JH-SCI-G1-U03
- 式の計算：文字式の計算。直列・並列回路の抵抗や電力の式（V＝RI、P＝VI）を変形して使う力。 JH-MATH-G2-U01

授業前の確認

- 小学校で、乾電池を直列につなぐと電流が大きくなり、並列につなぐと変わらないことを学んでいる。
- 小学校で、電磁石は電流の大きさやコイルの巻数で強さが変わることを学んでいる。
- 比例の式 y＝ax とグラフ、比の計算ができる。
- 1分＝60秒、1 A＝1000 mA などの単位の換算ができる。

発展・応用への接続

- 化学変化とイオン：電流が流れる水溶液（電解質）、電気分解、化学電池へと、電流と物質の学習がつながる。 JH-SCI-G3-U01
- 運動とエネルギー：電気エネルギーが熱・光・運動のエネルギーに移り変わること、エネルギーの変換効率を学ぶ。 JH-SCI-G3-U03
- 波・電気：高校の物理基礎では、抵抗率、ジュール熱、交流と電磁波へと発展する。 HS-PHYB-U03

この授業の目標

1. 直列回路・並列回路の電流と電圧の規則を、実験結果をもとに説明し、計算に使える。
2. オームの法則（V＝RI）を使って、抵抗・電流・電圧を求め、直列・並列の全体の抵抗を考えられる。
3. 電力（P＝VI）・熱量（J＝W×s）・電力量（Wh、kWh）を区別して計算し、電熱線の発熱を説明できる。
4. 電流がつくる磁界、磁界の中で電流が受ける力、電磁誘導の規則を説明できる。
5. 静電気と電流が、どちらも電子のふるまいで説明できることを理解する。

導入 電流のはたらきを「量」で表す

家庭の電気器具には「100 V－1200 W」のような表示があります。電流（A）、電圧（V）、抵抗（Ω）、電力（W）の関係がわかると、器具を同時に使ったときの電流や、電気代のもとになる電力量を計算できます。さらに、電流は磁界をつくり、磁界の変化は電流を生みます。モーターや発電機のしくみも、この単元

の規則で説明できます。

- 電流：回路を流れる電気の量。単位はアンペア（A）。1 A＝1000 mA。
- 電圧：電流を流そうとするはたらき。単位はボルト（V）。
- 抵抗：電流の流れにくさ。単位はオーム（Ω）。

定義　直列回路と並列回路の電流・電圧

電流計は回路に直列に、電圧計は調べたい部分に並列につなぎます。回路のつなぎ方によって、電流と電圧の規則が次のように決まります。

使える条件・注意

- 電流計を電源に直接つなぐと大きな電流が流れて危険なので、必ず抵抗器などと直列につなぐ。
- 家庭の配線は並列になっており、どの器具にも同じ 100 V の電圧が加わる。

- 直列回路：電流はどこでも等しい（$I=I_1=I_2$）。各部分の電圧の和が電源の電圧になる（$V=V_1+V_2$）。
- 並列回路：枝分かれした電流の和が全体の電流になる（$I=I_1+I_2$）。各部分の電圧は電源の電圧と等しい（$V=V_1=V_2$）。
- 電流計の－端子は、はじめは最も大きい 5 A の端子につなぎ、針のふれが小さければ順に小さい端子につなぎかえる。

定理・公式　オームの法則と全体の抵抗

電圧と電流のグラフが原点を通る直線になることがオームの法則の根拠です。グラフの傾き（電流÷電圧）が小さいほど、抵抗が大きいことを表します。

電圧〔V〕＝抵抗〔Ω〕×電流〔A〕　　（$V=RI$）

使える条件・注意

- 抵抗器や電熱線に流れる電流は、加えた電圧に比例する（オームの法則）。
- 直列回路の全体の抵抗：$R=R_1+R_2$（各抵抗より大きい）。
- 並列回路の全体の抵抗：$1\div R=1\div R_1+1\div R_2$（各抵抗より小さい）。
- 電流が mA で与えられたら、A に直してから式に入れる。

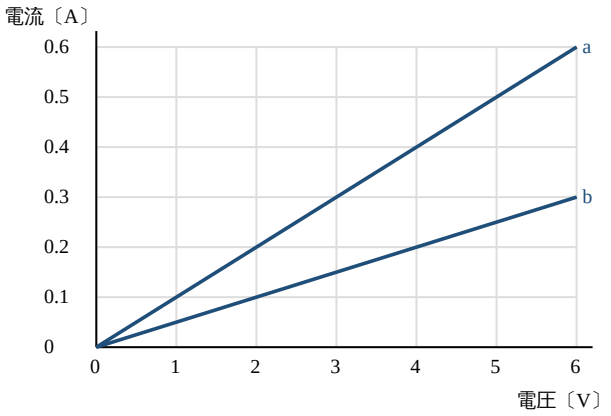


図　電圧と電流の関係

定義 電力・熱量・電力量

電気器具が1秒間に使う電気エネルギーの大きさを電力といい、単位はワット（W）です。電熱線から発生する熱の量（熱量）や、使った電気エネルギーの量（電力量）は、電力と時間の積で表します。

電力〔W〕＝電圧〔V〕×電流〔A〕　熱量・電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕

使える条件・注意

- 熱量の計算では、時間を秒に直す（分のままかけない）。
- 直列につないだ電熱線では抵抗が大きい方、並列につないだ電熱線では抵抗が小さい方の電力が大きい。

- 1 W の電力で1秒間電流を流したときの電力量（熱量）が 1 J。
- 電力量は Wh（ワット時）や kWh（キロワット時）でも表す。1 Wh＝3600 J、1 kWh＝1000 Wh。
- 「6 V−9 W」と表示された電熱線は、6 V の電圧を加えると 9 W の電力を消費する。
- 水の温度上昇は、電力と時間に比例する（水の量が同じとき）。
- 1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるには、約 4.2 J の熱量が必要である。

定義 電流と磁界・電磁誘導・静電気

磁石や電流のまわりには磁界ができます。磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きです。

使える条件・注意

- コイルの中で磁石を止めておくと、磁界が変化しないので誘導電流は流れない。
- 電流の向き（＋極→－極）と電子の移動の向き（－極→＋極）は逆である。

- まっすぐな導線のまわりには、導線を中心とする同心円状の磁界ができる。電流の向きに右ねじを進めるとき、ねじを回す向きが磁界の向き。
- 磁界の中で導線に電流を流すと、導線は力を受ける。電流の向き、または磁界の向きを逆にすると力の向きも逆になる。電流を大きくすると力も大きくなる。
- コイルの中の磁界が変化すると、コイルに電圧が生じて電流が流れる（電磁誘導、誘導電流）。磁石を速く動かす・磁力の強い磁石にする・巻数を多くすると、誘導電流は大きくなる。
- 向きが一定の電流を直流、向きと大きさが周期的に変わる電流を交流という。
- 異なる物質をこすり合わせると、一方から他方へ電子（－の電気をもつ）が移動し、静電気が生じる。電流の正体も電子の流れで、電子は電源の－極から＋極へ移動する。

導出 なぜ「電熱線の発熱は電力と時間に比例する」といえるのか（実験から規則を導く）

比例のグラフから規則を見いだし、式で表す流れは、オームの法則を見いだしたときと同じです。

導出

1. ① 同じ量の水に、6 V－6 W、6 V－9 W、6 V－18 W の電熱線を入れ、どれにも 6 V の電圧を加えて、1分ごとに水温を測る。
2. ② 横軸に時間、縦軸に水の上昇温度をとると、どの電熱線でも原点を通る直線になる → 上昇温度は時間に比例する。
3. ③ 同じ時間（例えば5分）での上昇温度を比べると、6 W：9 W：18 W のとき、上昇温度もほぼ 1：1.5：3 になる → 上昇温度は電力に比例する。
4. ④ ②・③より、上昇温度（水が得た熱量）は「電力×時間」に比例する。そこで、熱量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕と定める。
5. ⑤ 実際には熱の一部が空気中や容器に逃げるので、水が得た熱量は電熱線が発生した熱量より少し小さくなる。発泡ポリスチレンのカップを使うのは、熱を逃げにくくするためである。

例題 例題1　直列回路・並列回路の計算

抵抗が 6 Ω の抵抗器aと 3 Ω の抵抗器bがある。(1) a と b を直列につなぎ、電源の電圧を 9.0 V にした。回路に流れる電流は何 A か。(2) a と b を並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にした。電源から流れ出る電流は何 A か。

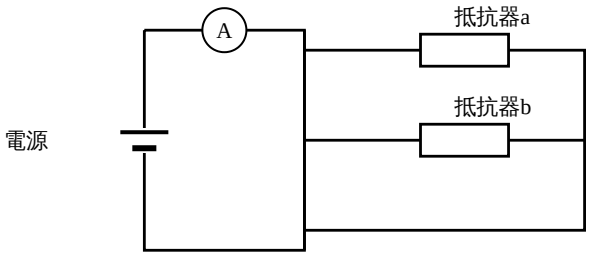


図　並列回路

ヒント：直列は「抵抗をたす」、並列は「各枝の電流を求めてたす」。並列では各枝の電圧が電源の電圧と等しいことを使う。

よくある誤り	正しい考え方
並列の全体の抵抗は 6＋3＝9 Ω	たすのは直列のとき。並列では各枝の電流の和から全体の電流を求める。全体の抵抗は 2 Ω。

例題 例題2　電熱線の発熱と水の温度上昇

6 V−9 W の電熱線を水 100 g に入れ、6 V の電圧を加えて 7 分間電流を流した。(1) 電熱線の抵抗は何 Ω か。(2) 発生した熱量は何 J か。(3) 発生した熱がすべて水に使われたとすると、水の温度は何 ℃ 上がるか。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量を 4.2 J とする。

ヒント：表示の「6 V−9 W」から電流を求め、オームの法則で抵抗を出す。熱量は秒に直してから電力にかける。

よくある誤り	正しい考え方
熱量＝9×7＝63 J	時間は秒に直す。7分＝420秒なので 3780 J。

例題 **例題3　電磁誘導の向きと大きさ**

図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次の操作をしたとき、針はどちらにふれるか。(1) N極をコイルから遠ざける。(2) S極をコイルに近づける。(3) N極を前より速く近づける。

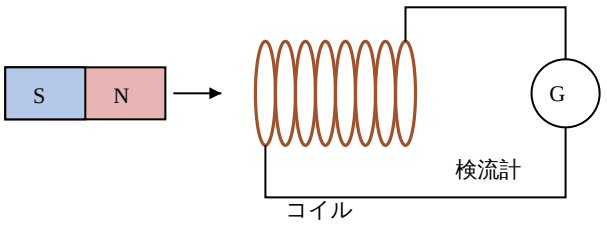


図　電磁誘導の実験

ヒント：「極の種類」と「近づける・遠ざける」のどちらか一方を逆にすると電流の向きは逆、両方を逆にすると同じ向きになる。

よくある誤り	正しい考え方
磁石をコイルの中で止めても、針はふれ続ける	磁界が変化しないと誘導電流は流れない。止めると針は 0 にもどる。

板書案 **板書案**

① 回路とオームの法則

直列：I 一定、$V=V_1+V_2$

並列：V 一定、$I=I_1+I_2$

$V=R\times I$（mA は A に）

直列 $R=R_1+R_2$（大きくなる）

並列 R は各抵抗より小さい

② 電力と熱量

P〔W〕＝V×I

熱量〔J〕＝W×s（秒に直す）

1 Wh＝3600 J、1 kWh＝1000 Wh

上昇温度 ∝ 電力×時間

水1 g・1 ℃ に約 4.2 J

③ 磁界と電磁誘導・静電気

磁界の向き＝N極のさす向き

導線のまわり：同心円（右ねじ）

電流が受ける力：電流・磁界の一方を逆→逆

誘導電流：磁界が変化している間だけ

電子は－極→＋極（電流と逆）

まとめ まとめ

- 直列回路では電流が等しく電圧は分かれる。並列回路では電圧が等しく電流は分かれる。
- オームの法則 V＝RI。直列の全体の抵抗は和、並列の全体の抵抗は各抵抗より小さい。
- 電力 P＝VI〔W〕。熱量・電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕。1 kWh＝1000 Wh。
- 電流のまわりには磁界ができ、磁界の中の電流は力を受け、磁界の変化は誘導電流を生む。
- 静電気も電流も電子のふるまいで説明できる。電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。

確認 確認問題

1. 10 Ω の抵抗器に 3.0 V の電圧を加えると、何 A の電流が流れるか。

   解答

2. 20 Ω と 30 Ω の抵抗器を直列につないだときの全体の抵抗は何 Ω か。

   解答

3. 100 V－600 W の電気器具を 10 分間使ったときの電力量は何 J か。

   解答

4. コイルの中に棒磁石を入れたまま止めておくと、誘導電流は流れるか。

   解答

JH-SCI-G2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

理　　科

電流とその利用

注　意　事　項

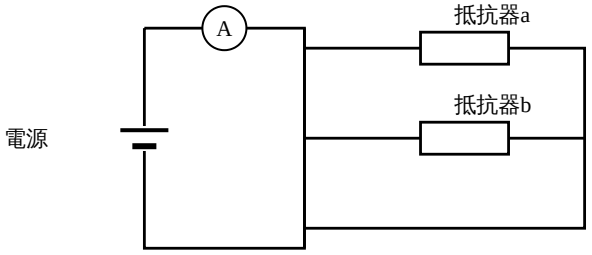
1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

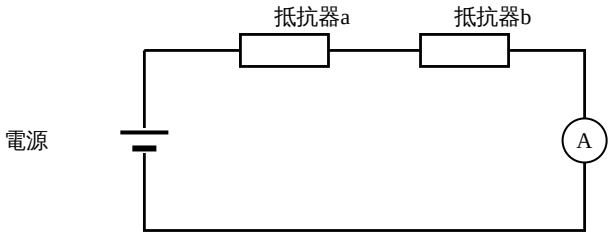
(ア)　図のように抵抗器aと抵抗器bを並列につないで電流を流すと、抵抗器aには 200 mA、抵抗器bには 0.5 A の電流が流れた。図の電流計が示す値として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1．0.3 A　　2．0.5 A　　3．200.5 A　　4．0.7 A

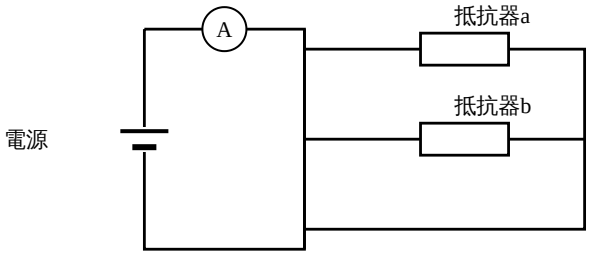
(イ)　Kさんは、図のように抵抗器aと抵抗器bを直列につないだ回路をつくり、電源の電圧を 20 V にした。このとき抵抗器aに加わる電圧は 5 V であった。抵抗器bに加わる電圧として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1．25 V　　2．5 V　　3．15 V　　4．20 V

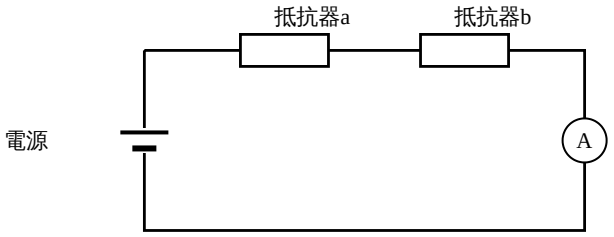
(ウ) 図のように抵抗器aと抵抗器bを並列につないで電流を流すと、抵抗器aには 450 mA、抵抗器bには 0.2 A の電流が流れた。図の電流計が示す値として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 0.2 A　　2. 0.65 A　　3. 450.2 A　　4. 0.25 A

(エ) Kさんは、図のように抵抗器aと抵抗器bを直列につないだ回路をつくり、電源の電圧を 8 V にした。このとき抵抗器aに加わる電圧は 2 V であった。抵抗器bに加わる電圧として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 10 V　　2. 8 V　　3. 2 V　　4. 6 V

(オ) ある抵抗器に 20 V の電圧を加えると、800 mA の電流が流れた。この抵抗器の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.025 Ω　　2. 0.04 Ω　　3. 16 Ω　　4. 25 Ω

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) 抵抗が 30 Ω の電熱線に 45 V の電圧を加えたとき、電熱線に流れる電流として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1350 A　　2. 15 A　　3. 1.5 A　　4. 約0.67 A

(イ) ある電熱線に 15 V の電圧を加えると、1500 mA の電流が流れた。この電熱線の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 22.5 Ω　　2. 0.01 Ω　　3. 0.1 Ω　　4. 10 Ω

(ウ) 抵抗が 2 Ω の電熱線に 0.2 V の電圧を加えたとき、電熱線に流れる電流として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1 A　　2. 0.1 A　　3. 10 A　　4. 0.4 A

(エ) 豆電球に 6 V の電圧を加えると、0.6 A の電流が流れた。このとき豆電球が消費する電力として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 3.6 W　　2. 6.6 W　　3. 10 W　　4. 216 W

(オ) 豆電球に 12 V の電圧を加えると、0.6 A の電流が流れた。このとき豆電球が消費する電力として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 20 W　　2. 7.2 W　　3. 432 W　　4. 12.6 W

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 100 V－1500 W の電気ケトルを、100 V の電源につないで 30 分間使った。このときの電力量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 45000 kWh　　2. 45 kWh　　3. 0.75 kWh　　4. 750 kWh

(イ) 100 V－1000 W の電気ストーブを、100 V の電源につないで 30 分間使った。このときの電力量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 500 kWh　　2. 30 kWh　　3. 0.5 kWh　　4. 30000 kWh

(ウ) Kさんは、南北の向きに張った導線の真上に方位磁針を置き、導線に北から南の向きに電流を流した。地球の磁界の影響は考えないものとする。方位磁針のN極のふれる向きとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. N極は南にふれる。　　2. N極は東にふれる。
3. N極は北にふれる。　　4. N極は西にふれる。

(エ) 電流がつくる磁界について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きである。
2. 導線に流す電流の向きを逆にしても、磁界の向きは変わらない。
3. 磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のS極がさす向きである。
4. コイルの巻数を多くすると、コイルの内部の磁界は弱くなる。

(オ) Kさんは、南北の向きに張った導線の真下に方位磁針を置き、導線に南から北の向きに電流を流した。地球の磁界の影響は考えないものとする。方位磁針のN極のふれる向きとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. N極は北にふれる。　　2. N極は西にふれる。
3. N極は東にふれる。　　4. N極は南にふれる。

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア)　電流がつくる磁界について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　まっすぐな導線のまわりの磁界は、導線からはなれるほど強くなる。
2.　導線に流す電流の向きを逆にしても、磁界の向きは変わらない。
3.　導線に流す電流を大きくすると、導線のまわりの磁界は強くなる。
4.　磁力線は、途中で枝分かれしたり、たがいに交わったりする。

(イ)　静電気と電子について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　物質をこすり合わせたとき、＋の電気をもつ粒子が移動することで静電気が生じる。
b　たまっていた電気が流れ出したり、電気が空間を移動したりする現象を放電という。
c　真空放電管で見られる陰極線は、－極から出る電子の流れで、＋極の板の方に曲がる。
d　同じ種類の電気を帯びた物体どうしは引き合う。

1.　aとb　　2.　aとc　　3.　aとd
4.　bとc　　5.　bとd　　6.　cとd

(ウ)　静電気と電子について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　陰極線は＋の電気をもつ粒子の流れなので、－極の板の方に曲がる。
b　たまっていた電気が流れ出したり、電気が空間を移動したりする現象を放電という。
c　電子は、回路では電源の＋極から－極へ向かって移動する。
d　電子は－の電気をもった非常に小さな粒子で、回路では電源の－極から＋極へ向かって移動する。

1.　aとb　　2.　aとc　　3.　aとd
4.　bとc　　5.　bとd　　6.　cとd

(エ)　静電気と電子について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　同じ種類の電気を帯びた物体どうしはしりぞけ合い、異なる種類の電気を帯びた物体どうしは引き合う。
b　電子は、回路では電源の＋極から－極へ向かって移動する。
c　同じ種類の電気を帯びた物体どうしは引き合う。
d　たまっていた電気が流れ出したり、電気が空間を移動したりする現象を放電という。

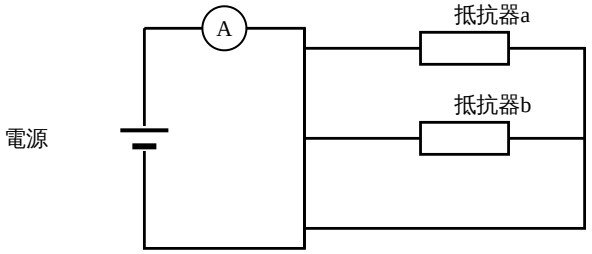
1.　aとb　　2.　aとc　　3.　aとd
4.　bとc　　5.　bとd　　6.　cとd

(オ) 静電気や電流と電子について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電子は、回路では電源の＋極から－極へ向かって移動する。
2. 陰極線は＋の電気をもつ粒子の流れなので、－極の板の方に曲がる。
3. 静電気は、金属どうしをこすり合わせたときにだけ生じる。
4. 真空放電管で見られる陰極線は、－極から出る電子の流れで、＋極の板の方に曲がる。

問5 次の各問いに答えなさい。

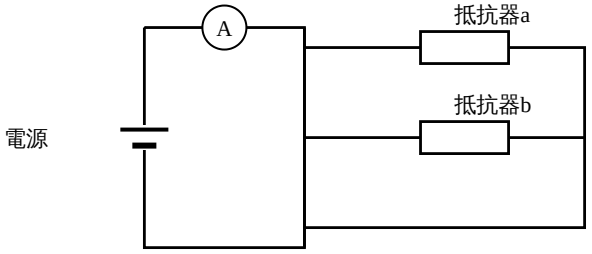
(ア) 図のように、抵抗が 20 Ω の抵抗器aと 20 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 12.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 40 Ω　　2. 20 Ω　　3. 10 Ω　　4. 400 Ω

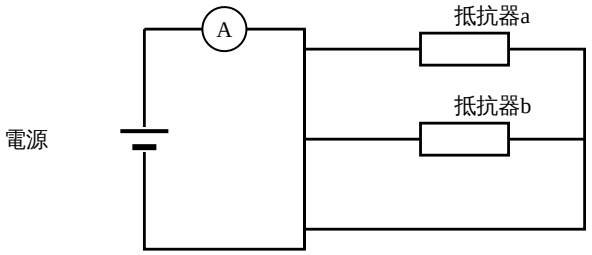
(イ) 図のように、抵抗が 15 Ω の抵抗器aと 10 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 3.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 150 Ω　　2. 12.5 Ω　　3. 25 Ω　　4. 6 Ω

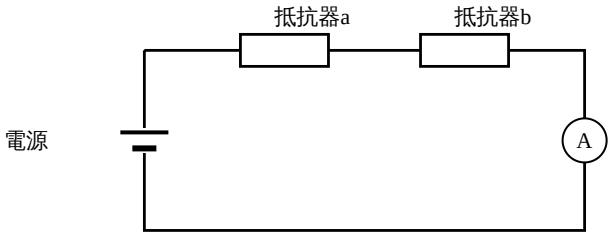
(ウ) 図のように、抵抗が 30 Ω の抵抗器aと 60 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 1800 Ω　　2. 45 Ω　　3. 20 Ω　　4. 90 Ω

(エ) 図のように、抵抗が 5 Ω の抵抗器aと 10 Ω の抵抗器bを直列につなぎ、電源の電圧を 1.5 V にした。電流計が示す値として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 0.3 A　　2. 22.5 A　　3. 0.45 A　　4. 0.1 A

(オ)　図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを並列につないだときに消費する電力が大きい方（X）と、直列につないだときに消費する電力が大きい方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

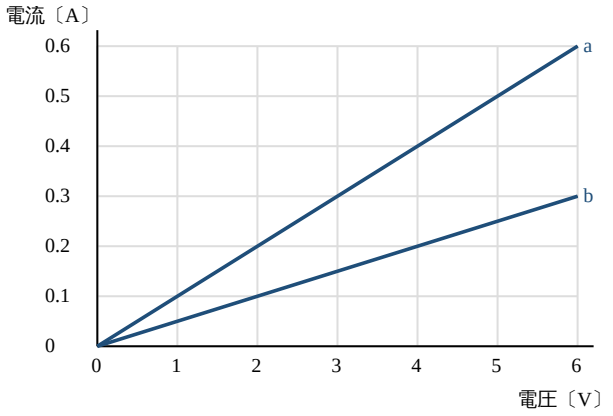


図　電圧と電流の関係

1.　X：電熱線a　Y：電熱線a
2.　X：電熱線a　Y：電熱線b
3.　X：電熱線b　Y：電熱線a
4.　X：電熱線b　Y：電熱線b

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にしたとき、回路全体で消費する電力として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

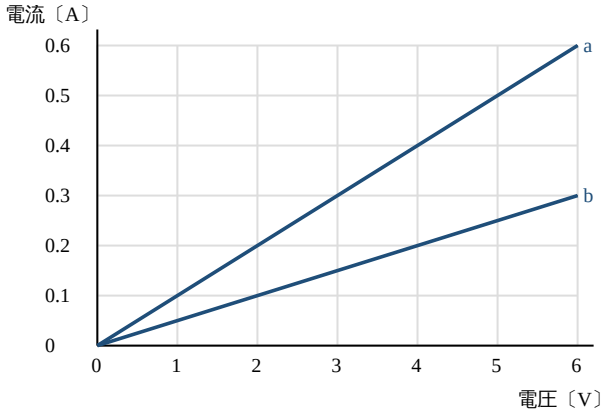


図　電圧と電流の関係

1.　0.9 W
2.　1.2 W
3.　3.6 W
4.　5.4 W

(イ)　図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aの抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

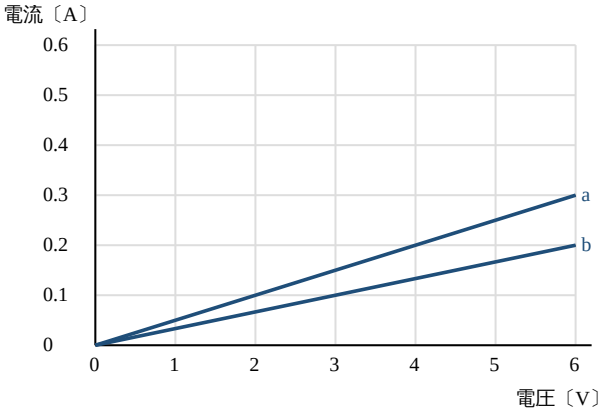


図　電圧と電流の関係

1.　1.8 Ω　　2.　2 Ω　　3.　20 Ω　　4.　0.3 Ω

(ウ)　図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを直列につなぎ、全体に 12.0 V の電圧を加えたとき、回路に流れる電流として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

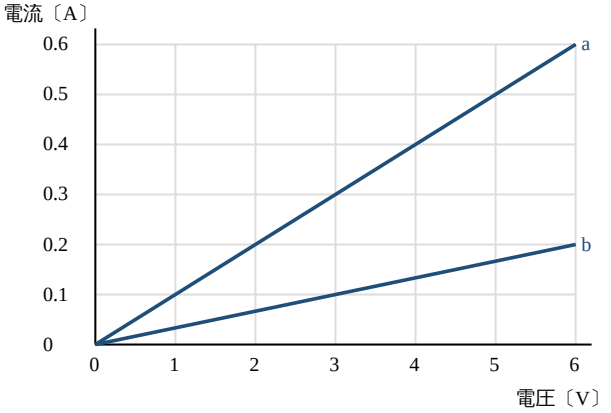


図　電圧と電流の関係

1.　1.2 A　　2.　0.4 A　　3.　0.3 A　　4.　1.6 A

(エ) Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V－6 W」と表示されている。電熱線Pのかわりに「6 V－18 W」の電熱線Qを使い、同じ量・同じ温度の水で同じように実験した。6.0 V の電圧を加えて 3 分間電流を流したときの水の上昇温度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　電熱線P（6 V－6 W）を使ったときの結果

時間〔分〕	0	1	2	3	4	5
水温〔℃〕	18.0	18.6	19.2	19.8	20.4	21.0

1. 5.4 ℃　　2. 23.4 ℃　　3. 0.6 ℃　　4. 1.8 ℃

(オ) Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V－18 W」と表示されている。電熱線Pのかわりに「6 V－6 W」の電熱線Qを使い、同じ量・同じ温度の水で同じように実験した。6.0 V の電圧を加えて 5 分間電流を流したときの水の上昇温度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　電熱線P（6 V－18 W）を使ったときの結果

時間〔分〕	0	1	2	3	4	5
水温〔℃〕	22.4	24.2	26.0	27.8	29.6	31.4

1. 9 ℃　　2. 3 ℃　　3. 27 ℃　　4. 25.4 ℃

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V－9 W」と表示されている。電熱線Pのかわりに「6 V－12 W」の電熱線Qを使い、同じ量・同じ温度の水で同じように実験した。6.0 V の電圧を加えて 3 分間電流を流したときの水の上昇温度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　電熱線P（6 V－9 W）を使ったときの結果

時間〔分〕	0	1	2	3	4	5
水温〔℃〕	20.0	20.9	21.8	22.7	23.6	24.5

1. 2.025 ℃　　2. 23.6 ℃　　3. 3.6 ℃　　4. 2.7 ℃

(イ) Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V－12 W」と表示されている。電熱線Pの抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　電熱線P（6 V－12 W）を使ったときの結果

時間〔分〕	0	1	2	3	4	5
水温〔℃〕	21.2	22.4	23.6	24.8	26.0	27.2

1. 3 Ω　　2. 約0.33 Ω　　3. 2 Ω　　4. 72 Ω

(ウ) Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にし、U字形磁石のN極とS極も入れかえた。はじめと比べた、導線の動く向き（X）と導線のふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：同じ向き　Y：大きくなる
2. X：同じ向き　Y：小さくなる
3. X：同じ向き　Y：変わらない
4. X：逆向き　Y：大きくなる
5. X：逆向き　Y：小さくなる
6. X：逆向き　Y：変わらない

(エ) Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、U字形磁石のN極とS極を入れかえ、抵抗器を抵抗の大きいものにかえた。はじめと比べた、導線の動く向き（X）と導線のふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：同じ向き　Y：大きくなる
2. X：同じ向き　Y：小さくなる
3. X：同じ向き　Y：変わらない
4. X：逆向き　Y：大きくなる
5. X：逆向き　Y：小さくなる
6. X：逆向き　Y：変わらない

(オ) Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にし、抵抗器を抵抗の小さいものにかえた。はじめと比べた、導線の動く向き（X）と導線のふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：同じ向き　Y：大きくなる
2. X：同じ向き　Y：小さくなる
3. X：同じ向き　Y：変わらない
4. X：逆向き　Y：大きくなる
5. X：逆向き　Y：小さくなる
6. X：逆向き　Y：変わらない

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にした。はじめと比べた、導線の動く向き（X）と導線のふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

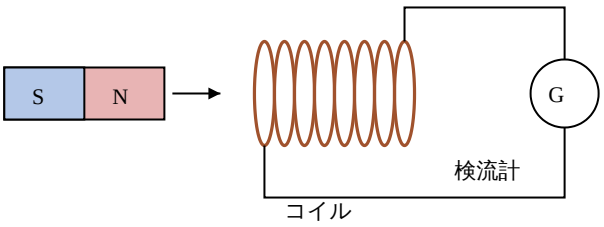
1. X：同じ向き　Y：大きくなる
2. X：同じ向き　Y：小さくなる
3. X：同じ向き　Y：変わらない
4. X：逆向き　Y：大きくなる
5. X：逆向き　Y：小さくなる
6. X：逆向き　Y：変わらない

(イ) 電磁誘導と、直流・交流について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　家庭のコンセントから得られる電流は、向きと大きさが周期的に変わる交流である。
b　乾電池から流れる電流は、向きが周期的に変わる交流である。
c　コイルの中で棒磁石を静止させておくと、誘導電流は流れ続ける。
d　磁石を動かさずにコイルの方を磁石に近づけても、誘導電流は流れる。

1. aとb
2. aとc
3. aとd
4. bとc
5. bとd
6. cとd

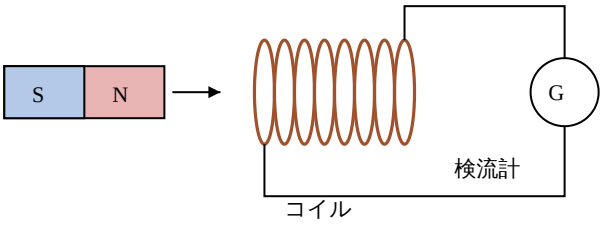
(ウ) 図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、N極を前より速くコイルから遠ざけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. X：右　Y：大きい
2. X：右　Y：小さい
3. X：右　Y：同じ
4. X：左　Y：大きい
5. X：左　Y：小さい
6. X：左　Y：同じ

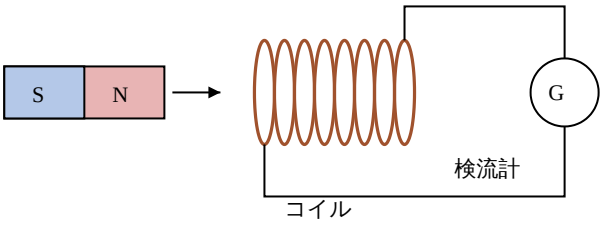
(エ) 図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、巻数が多いコイルにかえて、N極を同じ速さで近づけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. X：右　Y：大きい　　2. X：右　Y：小さい　　3. X：右　Y：同じ
4. X：左　Y：大きい　　5. X：左　Y：小さい　　6. X：左　Y：同じ

(オ) 図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、N極を前より速くコイルに近づけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. X：右　Y：大きい　　2. X：右　Y：小さい　　3. X：右　Y：同じ
4. X：左　Y：大きい　　5. X：左　Y：小さい　　6. X：左　Y：同じ

問9　次の各問いに答えなさい。

Kさんが行った電熱線の発熱の実験

〔実験〕
① 発泡ポリスチレンのカップ2個に、それぞれ水 100 g を入れた。
② 一方のカップに電熱線P（6 V－6 W）、もう一方に電熱線Q（6 V－18 W）を入れ、それぞれ 6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら 7 分間電流を流し、水の上昇温度を調べた。表はその結果である。ただし、電熱線で発生した熱はすべて水の温度上昇に使われ、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。

表

電熱線	7 分後の上昇温度〔℃〕
電熱線P（6 V－6 W）	6
電熱線Q（6 V－18 W）	18

オリジナル

(ア) 〔実験〕で、電熱線Pを入れた水が 7 分間に得た熱量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 42 J　　2. 25.2 J　　3. 600 J　　4. 2520 J

Kさんが行った電熱線の発熱の実験

〔実験〕
① 発泡ポリスチレンのカップ2個に、それぞれ水 50 g を入れた。
② 一方のカップに電熱線P（6 V－3 W）、もう一方に電熱線Q（6 V－9 W）を入れ、それぞれ 6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら 7 分間電流を流し、水の上昇温度を調べた。表はその結果である。ただし、電熱線で発生した熱はすべて水の温度上昇に使われ、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。

表

電熱線	7 分後の上昇温度〔℃〕
電熱線P（6 V－3 W）	6
電熱線Q（6 V－9 W）	18

オリジナル

(イ) 〔実験〕と同じ量・同じ温度の水を入れたカップを用意し、電熱線Pと電熱線Qを直列につないでそれぞれのカップに入れ、電源の電圧を 4 V にして 3.5 分間電流を流した。電熱線Pを入れた水の上昇温度として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1 ℃　　2. 3 ℃　　3. 0.25 ℃　　4. 0.75 ℃

Kさんが行った電熱線の発熱の実験

〔実験〕
① 発泡ポリスチレンのカップ2個に、それぞれ水 50 g を入れた。
② 一方のカップに電熱線P（6 V－12 W）、もう一方に電熱線Q（6 V－6 W）を入れ、それぞれ 6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら 7 分間電流を流し、水の上昇温度を調べた。表はその結果である。
ただし、電熱線で発生した熱はすべて水の温度上昇に使われ、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。

表

電熱線	7 分後の上昇温度〔℃〕
電熱線P（6 V－12 W）	24
電熱線Q（6 V－6 W）	12

オリジナル

(ウ)　〔実験〕で、電熱線Pを入れた水が 7 分間に得た熱量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　100.8 J　　2.　1200 J　　3.　84 J　　4.　5040 J

Kさんが行った電熱線の発熱の実験

〔実験〕
① 発泡ポリスチレンのカップ2個に、それぞれ水 50 g を入れた。
② 一方のカップに電熱線P（6 V－12 W）、もう一方に電熱線Q（6 V－18 W）を入れ、それぞれ 6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら 7 分間電流を流し、水の上昇温度を調べた。表はその結果である。
ただし、電熱線で発生した熱はすべて水の温度上昇に使われ、1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量は 4.2 J とする。

表

電熱線	7 分後の上昇温度〔℃〕
電熱線P（6 V－12 W）	24
電熱線Q（6 V－18 W）	36

オリジナル

(エ)　〔実験〕で使った電熱線Pと電熱線Qを直列につなぎ、電源の電圧を 5 V にした。このとき電熱線Pが消費する電力として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　2 W　　2.　12 W　　3.　3 W　　4.　5 W

(オ) 高校の物理基礎では、同じ材質の導線の抵抗は、長さに比例し断面積に反比例することを学ぶ。抵抗が 12 Ω の電熱線と同じ材質で、長さが 4 倍、断面積が 3 倍の電熱線の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 9 Ω　　2. 12 Ω　　3. 16 Ω　　4. 144 Ω

問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、電熱線で水をあたためる実験で、時間 x 分と水温 y ℃ の関係が y＝0.8x＋16 と表せることを見いだした（数学で学んだ一次関数）。この関係が続くとすると、水温が 32 ℃ になるのは電流を流しはじめてから何分後か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 12.8 分後　　2. 21 分後　　3. 20 分後　　4. 40 分後

(イ) 高校の物理基礎では、同じ材質の導線の抵抗は、長さに比例し断面積に反比例することを学ぶ。抵抗が 4 Ω の電熱線と同じ材質で、長さが 2 倍、断面積が 5 倍の電熱線の抵抗として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4 Ω　　2. 10 Ω　　3. 1.6 Ω　　4. 40 Ω

(ウ) Kさんは、電熱線で水をあたためる実験で、時間 x 分と水温 y ℃ の関係が y＝1.2x＋20 と表せることを見いだした（数学で学んだ一次関数）。この関係が続くとすると、水温が 35 ℃ になるのは電流を流しはじめてから何分後か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 12.5 分後　　2. 18 分後　　3. 約29.17 分後　　4. 13.5 分後

(エ) 家庭の電気器具の配線が並列つなぎになっている理由を、「電圧」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 発電機のハンドルを速く回すほど、つないだ豆電球が明るくつく理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが電力量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］800 W の電気器具を 30 分間使ったときの電力量は、800×30＝24000（kWh）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. W と分のままかけている点が誤りで、0.8 kW×0.5 h＝0.4（kWh）とする。
2. 800×30×60＝1440000（kWh）とする。
3. 800÷30＝約26.67（kWh）とする。
4. Kさんの解答は正しい。

(イ) 次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］20 Ω と 20 Ω の抵抗器を並列につなぎ 6 V を加えた。全体の抵抗は 20＋20＝40（Ω）なので、電流は 6÷40＝0.15（A）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、6÷20＋6÷20＝0.6（A）とする。
2. Kさんの解答は正しい。
3. 電流は 6÷20＝0.3（A）とする。
4. 電流は 6×40＝240（A）とする。

(ウ) 次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］10 Ω と 10 Ω の抵抗器を並列につなぎ 12 V を加えた。全体の抵抗は 10＋10＝20（Ω）なので、電流は 12÷20＝0.6（A）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電流は 12÷10＝1.2（A）とする。
2. 電流は 12×20＝240（A）とする。
3. 並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、12÷10＋12÷10＝2.4（A）とする。
4. Kさんの解答は正しい。

(エ) 次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］10 Ω と 10 Ω の抵抗器を並列につなぎ 6 V を加えた。全体の抵抗は 10＋10＝20（Ω）なので、電流は 6÷20＝0.3（A）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電流は 6×20＝120（A）とする。
2. 電流は 6÷10＝0.6（A）とする。
3. Kさんの解答は正しい。
4. 並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、6÷10＋6÷10＝1.2（A）とする。

(オ) 次は、Kさんが直列回路での電熱線の電力を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］6 V－6 W の電熱線Pと、抵抗 12 Ω の電熱線Qを直列につなぎ、9 V を加えた。Pは表示が 6 W なので、Pの電力は 6 W

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Pの電力は回路全体の電力 4.5 W とする。
2. Kさんの解答は正しい。
3. 表示の電力は 6 V を加えたときの値なので、Pの抵抗 6 Ω と電流 0.5 A から、3×0.5＝1.5（W）とする。
4. Pの電力は 6÷2＝3（W）とする。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］電流計は、はかりたい部分に並列につなぎ、－端子ははじめに最も小さい 50 mA の端子につなぐ。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい 5 A の－端子につなぐ。
2. 電流計は直列につなぎ、－端子ははじめに 50 mA の端子につなぐ。
3. 電流計は並列につなぎ、－端子は 5 A の端子につなぐ。
4. Kさんの考えは正しい。

(イ) Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］回路の中で、電子は電流と同じ向きに、＋極から－極へ移動する。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電子は回路の中を移動しない。
2. 電子は＋の電気をもつので、＋極から－極へ移動する。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 電子は－の電気をもつので、電流の向き（＋極→－極）とは逆に、－極から＋極へ移動する。

(ウ) Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］抵抗器を2個並列につなぐと、抵抗が2つ分になるので全体の抵抗は大きくなる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 並列では全体の抵抗は変わらない。
2. 並列では電流の通り道が増えて流れやすくなるので、全体の抵抗は各抵抗器の抵抗より小さくなる。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 並列では全体の抵抗は2つの抵抗の平均になる。

(エ) Kさんの班は、電流とその利用の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］電流計は、はかりたい部分に並列につなぎ、－端子ははじめに最も小さい 50 mA の端子につなぐ。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい 5 A の－端子につなぐ。
2. 電流計は並列につなぎ、－端子は 5 A の端子につなぐ。
3. Kさんの班の考えは正しい。
4. 電流計は直列につなぎ、－端子ははじめに 50 mA の端子につなぐ。

(オ) Kさんの班は、電流とその利用の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］磁界の向きは、方位磁針のS極がさす向きである。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 磁界には向きはない。
2. Kさんの班の考えは正しい。
3. 磁界の向きは方位磁針のN極がさす向きで、磁力線は磁石のN極から出てS極に入る向きにかく。
4. 磁界の向きは、電流の向きと常に同じである。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥

問8	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学2年　JH-SCI-G2-U03　電流とその利用

問題プリント 電流とその利用　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G2-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4　0.7 A**	2
問1(イ)	**3　15 V**	2
問1(ウ)	**2　0.65 A**	2
問1(エ)	**4　6 V**	2
問1(オ)	**4　25 Ω**	2
問2(ア)	**3　1.5 A**	2
問2(イ)	**4　10 Ω**	2
問2(ウ)	**2　0.1 A**	2
問2(エ)	**1　3.6 W**	2
問2(オ)	**2　7.2 W**	2
問3(ア)	**3　0.75 kWh**	2
問3(イ)	**3　0.5 kWh**	2
問3(ウ)	**4**　N極は西にふれる。	2
問3(エ)	**1**　磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きである。	2
問3(オ)	**2**　N極は西にふれる。	2
問4(ア)	**3**　導線に流す電流を大きくすると、導線のまわりの磁界は強くなる。	2
問4(イ)	**4　bとc**	2
問4(ウ)	**5　bとd**	2
問4(エ)	**3　aとd**	2
問4(オ)	**4**　真空放電管で見られる陰極線は、－極から出る電子の流れで、＋極の板の方に曲がる。	2
問5(ア)	**3　10 Ω**	4
問5(イ)	**4　6 Ω**	4
問5(ウ)	**3　20 Ω**	4
問5(エ)	**4　0.1 A**	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**2　X**：電熱線**a**　**Y**：電熱線**b**	4
問6(ア)	**4　5.4 W**	4
問6(イ)	**3　20 Ω**	4
問6(ウ)	**3　0.3 A**	4
問6(エ)	**1　5.4** ℃	4
問6(オ)	**2　3** ℃	4
問7(ア)	**3　3.6** ℃	4
問7(イ)	**1　3 Ω**	4
問7(ウ)	**3　X**：同じ向き　**Y**：変わらない	4
問7(エ)	**5　X**：逆向き　**Y**：小さくなる	4
問7(オ)	**4　X**：逆向き　**Y**：大きくなる	4
問8(ア)	**6　X**：逆向き　**Y**：変わらない	4
問8(イ)	**3　a**と**d**	4
問8(ウ)	**4　X**：左　**Y**：大きい	4
問8(エ)	**1　X**：右　**Y**：大きい	4
問8(オ)	**1　X**：右　**Y**：大きい	4
問9(ア)	**4　2520 J**	8
問9(イ)	**4　0.75** ℃	8
問9(ウ)	**4　5040 J**	8
問9(エ)	**3　3 W**	8
問9(オ)	**3　16 Ω**	8
問10(ア)	**3　20** 分後	8
問10(イ)	**3　1.6 Ω**	8
問10(ウ)	**1　12.5** 分後	8
問10(エ)	並列につなぐと、どの電気器具にも同じ **100 V** の電圧が加わり、**1**つの器具のスイッチを切っても、ほかの器具を使い続けられるから。	8
問10(オ)	ハンドルを速く回すと、コイルの中の磁界の変化が速くなり、大きな誘導電流が流れるから。	8
問11(ア)	**1　W** と分のままかけている点が誤りで、**0.8 kW×0.5 h＝0.4**（**kWh**）とする。	6
問11(イ)	**1**　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、**6÷20＋6÷20＝0.6**（**A**）とする。	6
問11(ウ)	**3**　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、**12÷10＋12÷10＝2.4**（**A**）とする。	6
問11(エ)	**4**　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、**6÷10＋6÷10＝1.2**（**A**）とする。	6
問11(オ)	**3**　表示の電力は **6 V** を加えたときの値なので、**P**の抵抗 **6 Ω** と電流 **0.5 A** から、**3×0.5＝1.5**（**W**）とする。	6
問12(ア)	**1**　電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい **5 A** の－端子につなぐ。	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**4**　電子は－の電気をもつので、電流の向き（＋極→－極）とは逆に、－極から＋極へ移動する。	6
問12(ウ)	**2**　並列では電流の通り道が増えて流れやすくなるので、全体の抵抗は各抵抗器の抵抗より小さくなる。	6
問12(エ)	**1**　電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい **5 A** の－端子につなぐ。	6
問12(オ)	**3**　磁界の向きは方位磁針の**N**極がさす向きで、磁力線は磁石の**N**極から出て**S**極に入る向きにかく。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　4　0.7 A　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように抵抗器aと抵抗器bを並列につないで電流を流すと、抵抗器aには 200 mA、抵抗器bには 0.5 A の電流が流れた。図の電流計が示す値として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　並列回路では、分かれた電流が合流するので、全体の電流は各枝の電流の和。単位をそろえる。

解法

1. 200 mA＝0.2 A。
2. 和：0.2＋0.5。
3. 答え：0.7 A

選択肢の分析

1	並列回路では、枝分かれした電流の和が全体の電流になる。差ではない。 誤概念：並列回路の電流の規則の誤解
2	並列回路で電流がどこでも等しいのは誤り。それは直列回路の規則である。 誤概念：直列と並列の混同
3	mA と A をそのままたしている。単位をそろえてから計算する。 誤概念：単位の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- すべて mA に直して 200＋500＝700（mA）と計算し、A に直して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- mA と A を混ぜたまま計算する。

問1(イ)　正答　3　15 V　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、図のように抵抗器aと抵抗器bを直列につないだ回路をつくり、電源の電圧を 20 V にした。このとき抵抗器aに加わる電圧は 5 V であった。抵抗器bに加わる電圧として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　直列回路では、電源の電圧が各部分に分かれて加わり、その和が電源の電圧になる。

解法

1. 直列回路の電圧の規則：$V = V_1 + V_2$。
2. $V_2 = 20 - 5$。
3. 答え：15 V

選択肢の分析

1	電圧をたしている。直列では、各部分の電圧の和が電源の電圧なので引く。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解
2	抵抗器aの電圧と同じになるのは、2つの抵抗が等しいときだけ。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解
4	直列回路では、電源の電圧が各抵抗器に分かれて加わる。電源の電圧そのものではない。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解

別解・別の確かめ方

- 電流はどこでも等しいので、電圧の比は抵抗の比と等しい、という関係からも確かめられる。

部分点のポイント

- 直列回路の電圧の規則を使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電源の電圧がそのまま各抵抗器に加わると考える。

問1(ウ)　正答 2　0.65 A　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように抵抗器aと抵抗器bを並列につないで電流を流すと、抵抗器aには 450 mA、抵抗器bには 0.2 A の電流が流れた。図の電流計が示す値として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　並列回路では、分かれた電流が合流するので、全体の電流は各枝の電流の和。単位をそろえる。

解法

1. 450 mA＝0.45 A。
2. 和：0.45＋0.2。
3. 答え：0.65 A

選択肢の分析

1	並列回路で電流がどこでも等しいのは誤り。それは直列回路の規則である。 誤概念：直列と並列の混同
3	mA と A をそのままたしている。単位をそろえてから計算する。 誤概念：単位の換算の誤り
4	並列回路では、枝分かれした電流の和が全体の電流になる。差ではない。 誤概念：並列回路の電流の規則の誤解

別解・別の確かめ方

- すべて mA に直して 450＋200＝650（mA）と計算し、A に直して確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- mA と A を混ぜたまま計算する。

問1(エ)　正答 4　6 V　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、図のように抵抗器aと抵抗器bを直列につないだ回路をつくり、電源の電圧を 8 V にした。このとき抵抗器aに加わる電圧は 2 V であった。抵抗器bに加わる電圧として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、そ…

思考の糸口　直列回路では、電源の電圧が各部分に分かれて加わり、その和が電源の電圧になる。

解法

1. 直列回路の電圧の規則：$V = V_1 + V_2$。
2. $V_2 = 8 - 2$。
3. 答え：6 V

選択肢の分析

1	電圧をたしている。直列では、各部分の電圧の和が電源の電圧なので引く。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解
2	直列回路では、電源の電圧が各抵抗器に分かれて加わる。電源の電圧そのものではない。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解
3	抵抗器aの電圧と同じになるのは、2つの抵抗が等しいときだけ。 誤概念：直列回路の電圧の規則の誤解

別解・別の確かめ方

- 電流はどこでも等しいので、電圧の比は抵抗の比と等しい、という関係からも確かめられる。

部分点のポイント

- 直列回路の電圧の規則を使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電源の電圧がそのまま各抵抗器に加わると考える。

問1(オ)　正答　4　25 Ω　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある抵抗器に 20 V の電圧を加えると、800 mA の電流が流れた。この抵抗器の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　オームの法則 V＝RI を、求める量について変形する（I＝V÷R、R＝V÷I）。電流は A に直す。

解法

1. 与えられた量と求める量を確かめる。
2. 電流が mA なら A に直す。
3. V＝RI を使って計算する → 25 Ω

選択肢の分析

1	電流を mA のまま計算している。 誤概念：単位の換算の誤り
2	電流を電圧でわっている。抵抗＝電圧÷電流。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
3	電圧と電流をかけている。これは電力〔W〕の計算。 誤概念：電力と抵抗の混同

別解・別の確かめ方

- 求めた値を V＝RI に代入し、与えられた値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- オームの法則を正しく変形している（1点）
- 単位をそろえて計算している（1点）

よくあるミス

- mA のまま式に入れる。
- 電圧÷抵抗と抵抗÷電圧を取り違える。

問2

問2(ア)　正答　3　1.5 A　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

抵抗が 30 Ω の電熱線に 45 V の電圧を加えたとき、電熱線に流れる電流として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　オームの法則 V＝RI を、求める量について変形する（I＝V÷R、R＝V÷I）。電流は A に直す。

解法

1. 与えられた量と求める量を確かめる。
2. 電流が mA なら A に直す。
3. V＝RI を使って計算する → 1.5 A

選択肢の分析

1	電圧と抵抗をかけている。電流＝電圧÷抵抗。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
2	位取りを誤っている。 誤概念：計算の誤り
4	抵抗を電圧でわっている。電流＝電圧÷抵抗。 誤概念：オームの法則の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値を V＝RI に代入し、与えられた値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- オームの法則を正しく変形している（1点）
- 単位をそろえて計算している（1点）

よくあるミス

- mA のまま式に入れる。
- 電圧÷抵抗と抵抗÷電圧を取り違える。

問2(イ)　正答　4　10 Ω　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある電熱線に 15 V の電圧を加えると、1500 mA の電流が流れた。この電熱線の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　オームの法則 V＝RI を、求める量について変形する（I＝V÷R、R＝V÷I）。電流は A に直す。

解法

1. 与えられた量と求める量を確かめる。
2. 電流が mA なら A に直す。
3. V＝RI を使って計算する → 10 Ω

選択肢の分析

1	電圧と電流をかけている。これは電力〔W〕の計算。 誤概念：電力と抵抗の混同
2	電流を mA のまま計算している。 誤概念：単位の換算の誤り
3	電流を電圧でわっている。抵抗＝電圧÷電流。 誤概念：オームの法則の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値を V＝RI に代入し、与えられた値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- オームの法則を正しく変形している（1点）
- 単位をそろえて計算している（1点）

よくあるミス

- mA のまま式に入れる。
- 電圧÷抵抗と抵抗÷電圧を取り違える。

問2(ウ)　正答 2　0.1 A　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

抵抗が 2 Ω の電熱線に 0.2 V の電圧を加えたとき、電熱線に流れる電流として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 オームの法則 V＝RI を、求める量について変形する（I＝V÷R、R＝V÷I）。電流は A に直す。

解法

1. 与えられた量と求める量を確かめる。
2. 電流が mA なら A に直す。
3. V＝RI を使って計算する → 0.1 A

選択肢の分析

1	位取りを誤っている。 誤概念：計算の誤り
3	抵抗を電圧でわっている。電流＝電圧÷抵抗。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
4	電圧と抵抗をかけている。電流＝電圧÷抵抗。 誤概念：オームの法則の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値を V＝RI に代入し、与えられた値にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- オームの法則を正しく変形している（1点）
- 単位をそろえて計算している（1点）

よくあるミス

- mA のまま式に入れる。
- 電圧÷抵抗と抵抗÷電圧を取り違える。

問2(エ)　正答　1　3.6 W　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

豆電球に 6 V の電圧を加えると、0.6 A の電流が流れた。このとき豆電球が消費する電力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　電力〔W〕＝電圧〔V〕×電流〔A〕。

解法

1. 電力の式 P＝VI を思い出す。
2. 6×0.6 を計算する。
3. 答え：3.6 W

選択肢の分析

2	電圧と電流をたしている。電力＝電圧×電流。 誤概念：電力の式の取り違え
3	電圧を電流でわっている。これは抵抗の計算。 誤概念：電力と抵抗の混同
4	60 をかける理由はない。電力は1秒あたりの量。 誤概念：電力と電力量の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ電圧で電流が2倍なら電力も2倍、という比例で確かめる。

部分点のポイント

- 電力の式を使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電圧÷電流（抵抗）と取り違える。

問2(オ)　正答 2　7.2 W

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

豆電球に 12 V の電圧を加えると、0.6 A の電流が流れた。このとき豆電球が消費する電力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　電力〔W〕＝電圧〔V〕×電流〔A〕。

解法

1. 電力の式 P＝VI を思い出す。
2. 12×0.6 を計算する。
3. 答え：7.2 W

選択肢の分析

1	電圧を電流でわっている。これは抵抗の計算。 誤概念：電力と抵抗の混同
3	60 をかける理由はない。電力は1秒あたりの量。 誤概念：電力と電力量の混同
4	電圧と電流をたしている。電力＝電圧×電流。 誤概念：電力の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じ電圧で電流が2倍なら電力も2倍、という比例で確かめる。

部分点のポイント

- 電力の式を使っている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電圧÷電流（抵抗）と取り違える。

問3

問3(ア)　正答 **3　0.75 kWh**　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

100 V－1500 W の電気ケトルを、100 V の電源につないで 30 分間使った。このときの電力量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　電力量〔kWh〕＝電力〔kW〕×時間〔h〕。W は kW に、分は時間に直す。

解法

1. 電力：1500 W＝1.5 kW。
2. 時間：30 分＝0.5 h。
3. 電力量：0.75 kWh。

選択肢の分析

1	W と分のままかけている。kW と時間（h）に直す。 誤概念：電力量の単位の誤り
2	時間を分のまま使っている。 誤概念：時間の単位の誤り
4	これは Wh の値。1 kWh＝1000 Wh なので 1000 でわる。 誤概念：電力量の単位の誤り

別解・別の確かめ方

- まず Wh で 1500×0.5＝750（Wh）を求め、1000 でわって確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- W と分のままかける。

問3(イ)　正答　3　0.5 kWh　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

100 V－1000 W の電気ストーブを、100 V の電源につないで 30 分間使った。このときの電力量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　電力量〔kWh〕＝電力〔kW〕×時間〔h〕。W は kW に、分は時間に直す。

解法

1. 電力：1000 W＝1 kW。
2. 時間：30 分＝0.5 h。
3. 電力量：0.5 kWh。

選択肢の分析

1	これは Wh の値。1 kWh＝1000 Wh なので 1000 でわる。 誤概念：電力量の単位の誤り
2	時間を分のまま使っている。 誤概念：時間の単位の誤り
4	W と分のままかけている。kW と時間（h）に直す。 誤概念：電力量の単位の誤り

別解・別の確かめ方

- まず Wh で 1000×0.5＝500（Wh）を求め、1000 でわって確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- W と分のままかける。

問3(ウ)　正答 4　N極は西にふれる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、南北の向きに張った導線の真上に方位磁針を置き、導線に北から南の向きに電流を流した。地球の磁界の影響は考えないものとする。方位磁針のN極のふれる向きとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答え…

思考の糸口　電流の向きに右ねじを進めると、ねじを回す向きが磁界の向き。導線の上と下では磁界の向きが逆になる。

解法

1. 電流の向き：北から南。
2. 右ねじを回す向きを考え、導線の真上での磁界の向きを求める → 西向き。
3. N極は磁界の向きをさす。

選択肢の分析

1	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真上では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り
2	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真上では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り
3	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真上では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り

別解・別の確かめ方

- 電流の向きを逆にする、または方位磁針を導線の反対側に置くと、ふれる向きが逆になることから確かめる。

部分点のポイント

- 右ねじの規則を使っている（1点）
- 正しい向きを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 導線の上と下で磁界の向きが同じだと考える。

問3(エ)　正答 1　磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きである。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

電流がつくる磁界について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　磁界の向き（N極のさす向き）、形（同心円）、強さ（電流・距離・巻数）の3点で判断する。

解法

1. 各文が磁界の向き・形・強さのどれについて述べているかを確かめる。
2. 学んだ規則と照らし合わせる。
3. 答え：磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きである。

選択肢の分析

2	電流の向きを逆にすると、磁界の向きも逆になる。 誤概念：電流と磁界の向きの関係の誤解
3	磁界の向きは方位磁針のN極がさす向きと決められている。 誤概念：磁界の向きの定義の誤解
4	巻数を多くすると磁界は強くなる。 誤概念：コイルの磁界の強さの誤解

別解・別の確かめ方

- 方位磁針を導線のまわりに並べた実験のようすを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい規則を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 磁界の向きを S極のさす向きと覚える。

問3(オ)　正答 2　N極は西にふれる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、南北の向きに張った導線の真下に方位磁針を置き、導線に南から北の向きに電流を流した。地球の磁界の影響は考えないものとする。方位磁針のN極のふれる向きとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答え…

思考の糸口　電流の向きに右ねじを進めると、ねじを回す向きが磁界の向き。導線の上と下では磁界の向きが逆になる。

解法

1. 電流の向き：南から北。
2. 右ねじを回す向きを考え、導線の真下での磁界の向きを求める → 西向き。
3. N極は磁界の向きをさす。

選択肢の分析

1	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真下では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り
3	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真下では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り
4	電流の向きに右ねじを進めるときのねじを回す向きが磁界の向き。導線の真下では磁界は西向きになる。 誤概念：右ねじの規則の適用の誤り

別解・別の確かめ方

- 電流の向きを逆にする、または方位磁針を導線の反対側に置くと、ふれる向きが逆になることから確かめる。

部分点のポイント

- 右ねじの規則を使っている（1点）
- 正しい向きを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 導線の上と下で磁界の向きが同じだと考える。

問4

問4(ア)　正答 **3**　導線に流す電流を大きくすると、導線のまわりの磁界は強くなる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

電流がつくる磁界について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　磁界の向き（N極のさす向き）、形（同心円）、強さ（電流・距離・巻数）の3点で判断する。

解法

1. 各文が磁界の向き・形・強さのどれについて述べているかを確かめる。
2. 学んだ規則と照らし合わせる。
3. 答え：導線に流す電流を大きくすると、導線のまわりの磁界は強くなる。

選択肢の分析

1	導線から遠いほど磁界は弱くなる。 誤概念：磁界の強さの誤解
2	電流の向きを逆にすると、磁界の向きも逆になる。 誤概念：電流と磁界の向きの関係の誤解
4	磁力線は枝分かれも交わりもしない。 誤概念：磁力線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 方位磁針を導線のまわりに並べた実験のようすを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 正しい規則を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 磁界の向きを S極のさす向きと覚える。

問4(イ)　正答 4　bとc　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

静電気と電子について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　物質をこすり合わせたとき、＋の電気をもつ粒子が移動することで静電気が…

思考の糸口　1文ずつ「電子は－の電気」「同種はしりぞけ合う」「電子は－極→＋極」の規則と照らし合わせる。

解法

1. a～dの文を1つずつ正誤判定する。
2. 誤りの文の誤りの箇所を確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。移動するのは－の電気をもつ電子である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。移動するのは－の電気をもつ電子である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。移動するのは－の電気をもつ電子である。dは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	dは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	dは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの2つを先に見つけ、残りの2つを選ぶ方法でもよい。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電流の向きと電子の移動の向きを同じと考える。

問4(ウ)　正答　5　bとd　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

静電気と電子について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　陰極線は＋の電気をもつ粒子の流れなので、－極の板の方に曲がる。 b…

思考の糸口　1文ずつ「電子は－の電気」「同種はしりぞけ合う」「電子は－極→＋極」の規則と照らし合わせる。

解法

1. a～dの文を1つずつ正誤判定する。
2. 誤りの文の誤りの箇所を確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。陰極線は－の電気をもつ電子の流れで、＋極の方に曲がる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。陰極線は－の電気をもつ電子の流れで、＋極の方に曲がる。cは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。陰極線は－の電気をもつ電子の流れで、＋極の方に曲がる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	cは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの2つを先に見つけ、残りの2つを選ぶ方法でもよい。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電流の向きと電子の移動の向きを同じと考える。

問4(エ)　正答 3　aとd　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

静電気と電子について説明した次のa〜dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　同じ種類の電気を帯びた物体どうしはしりぞけ合い、異なる種類の電気を帯…

思考の糸口　1文ずつ「電子は－の電気」「同種はしりぞけ合う」「電子は－極→＋極」の規則と照らし合わせる。

解法

1. a〜dの文を1つずつ正誤判定する。
2. 誤りの文の誤りの箇所を確かめる。
3. 正しい2つの組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	cは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。cは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。同じ種類の電気どうしはしりぞけ合う。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの2つを先に見つけ、残りの2つを選ぶ方法でもよい。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 電流の向きと電子の移動の向きを同じと考える。

問4(オ)　正答 4　真空放電管で見られる陰極線は、－極から出る電子の流れで、＋極の板の方に曲がる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

静電気や電流と電子について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　移動するのは－の電気をもつ電子であること、電気の間の力（同種はしりぞけ合い、異種は引き合う）を確認する。

解法

1. 各文の「何が」「どちらへ」移動するかを確かめる。
2. 電子の性質と照らし合わせる。
3. 答え：真空放電管で見られる陰極線は、－極から出る電子の流れで、＋極の板の方に曲がる。

選択肢の分析

1	電子は－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆。 誤概念：静電気と電子の理解の誤り
2	陰極線は－の電気をもつ電子の流れで、＋極の方に曲がる。 誤概念：静電気と電子の理解の誤り
3	ストローとティッシュペーパーなど、異なる物質をこすり合わせると生じる。 誤概念：静電気と電子の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- ストローをティッシュペーパーでこすった実験を思い出し、電子の移動で説明できるかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- ＋の電気が移動すると考える。

問5

問5(ア)　正答　3　10 Ω　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように、抵抗が 20 Ω の抵抗器aと 20 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 12.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　並列回路では、どの枝にも電源の電圧が加わる。各枝の電流を求めて和をとる。

解法

1. 各抵抗器の電圧：12.0 V。
2. a：0.6 A、b：0.6 A。
3. 全体：1.2 A、全体の抵抗 10 Ω。

選択肢の分析

1	抵抗の和は直列のときの全体の抵抗。並列では各抵抗より小さくなる。 誤概念：直列と並列の混同
2	平均ではない。並列の全体の抵抗は各抵抗より小さい。 誤概念：並列の全体の抵抗の誤解
4	抵抗をかけている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 全体の抵抗が各抵抗より小さくなっているかで、答えの見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 並列回路の電圧の規則を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 並列でも抵抗をたす。

問5(イ)　正答　4　6 Ω　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように、抵抗が 15 Ω の抵抗器aと 10 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 3.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　並列回路では、どの枝にも電源の電圧が加わる。各枝の電流を求めて和をとる。

解法

1. 各抵抗器の電圧：3.0 V。
2. a：0.2 A、b：0.3 A。
3. 全体：0.5 A、全体の抵抗 6 Ω。

選択肢の分析

1	抵抗をかけている。 誤概念：計算の誤り
2	平均ではない。並列の全体の抵抗は各抵抗より小さい。 誤概念：並列の全体の抵抗の誤解
3	抵抗の和は直列のときの全体の抵抗。並列では各抵抗より小さくなる。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- 全体の抵抗が各抵抗より小さくなっているかで、答えの見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 並列回路の電圧の規則を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 並列でも抵抗をたす。

問5(ウ)　正答　3　20 Ω　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように、抵抗が 30 Ω の抵抗器aと 60 Ω の抵抗器bを並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にした。回路全体の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　並列回路では、どの枝にも電源の電圧が加わる。各枝の電流を求めて和をとる。

解法

1. 各抵抗器の電圧：6.0 V。
2. a：0.2 A、b：0.1 A。
3. 全体：0.3 A、全体の抵抗 20 Ω。

選択肢の分析

1	抵抗をかけている。 誤概念：計算の誤り
2	平均ではない。並列の全体の抵抗は各抵抗より小さい。 誤概念：並列の全体の抵抗の誤解
4	抵抗の和は直列のときの全体の抵抗。並列では各抵抗より小さくなる。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- 全体の抵抗が各抵抗より小さくなっているかで、答えの見当をつけて確かめる。

部分点のポイント

- 並列回路の電圧の規則を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 並列でも抵抗をたす。

問5(エ)　正答 4　0.1 A　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

図のように、抵抗が 5 Ω の抵抗器aと 10 Ω の抵抗器bを直列につなぎ、電源の電圧を 1.5 V にした。電流計が示す値として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　直列回路では全体の抵抗＝各抵抗の和。電流を求めてから各部分の電圧を V＝RI で求める。

解法

1. 全体の抵抗：5＋10＝15（Ω）。
2. 電流：1.5÷15＝0.1（A）。
3. 直列なので、どこでも同じ電流。

選択肢の分析

1	抵抗器aだけの抵抗で計算している。全体の抵抗は和。 誤概念：全体の抵抗の求め方の誤り
2	電圧と抵抗をかけている。電流＝電圧÷抵抗。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
3	並列回路のように各抵抗に電源の電圧が加わるとして計算している。直列では全体の抵抗は和。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- 各抵抗器の電圧を求めてたし、電源の電圧になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 全体の抵抗を正しく求めている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 直列でも各抵抗器に電源の電圧が加わると考える。

問5(オ)　正答 2　X：電熱線a　Y：電熱線b　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを並列につないだときに消費する電力が大きい方（X）と、直列につないだときに消費する電力が大きい方（…

思考の糸口　P＝VI。並列は V が共通なので I で比べ、直列は I が共通なので V で比べる。

解法

1. 抵抗：a 10 Ω、b 20 Ω。
2. 並列：電圧が等しい → 電流の大きい電熱線a。
3. 直列：電流が等しい → 電圧の大きい電熱線b。

選択肢の分析

1	直列では電流が等しいので、電圧が大きい（抵抗が大きい）方の電力が大きい。 誤概念：直列と並列の電力の比較の誤り
3	並列では電圧が等しいので、電流が大きい（抵抗が小さい）方の電力が大きい。直列では電流が等しいので、電圧が大きい（抵抗が大きい）方の電力が大きい。 誤概念：直列と並列の電力の比較の誤り
4	並列では電圧が等しいので、電流が大きい（抵抗が小さい）方の電力が大きい。 誤概念：直列と並列の電力の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的に 6 V を加えたとして電力を計算し、比べて確かめる。

部分点のポイント

- 並列の場合を正しく判断している（2点）
- 直列の場合を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 直列でも並列でも、抵抗が大きい方が発熱が大きいと考える。

問6

問6(ア)　正答 4　5.4 W　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にしたとき、回路全体で消費する電力として最も適するものを…

思考の糸口　並列では各電熱線に電源の電圧が加わるので、グラフでその電圧のときの電流を読み取ってたせばよい。

解法

1. 6.0 V のときの電流をグラフで読む：a 0.6 A、b 0.3 A。
2. 合計 0.9 A。
3. 電力は 6×0.9＝5.4（W）。

選択肢の分析

1	電流の値をそのまま答えている。電力＝電圧×電流。 誤概念：電力の式の取り違え
2	直列のときの電力を求めている。 誤概念：直列と並列の混同
3	電熱線aの電力だけを答えている。 誤概念：全体の電力の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 各電熱線の電力（電圧×電流）を求めてたしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 並列の電圧の規則を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 並列でも抵抗をたして計算する。

問6(イ)　正答　3　20 Ω　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aの抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　グラフから読みやすい点（目盛りの交点）を選び、抵抗＝電圧÷電流で求める。

解法

1. 読みやすい点を選ぶ（例えば 6.0 V のとき）。
2. 電流：0.3 A。
3. 抵抗：6.0÷0.3＝20（Ω）。

選択肢の分析

1	電圧×電流（電力）を計算している。 誤概念：電力と抵抗の混同
2	位取りを誤っている。 誤概念：計算の誤り
4	電流の値をそのまま答えている。抵抗＝電圧÷電流。 誤概念：グラフの読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 別の点（3.0 V のときなど）でも同じ抵抗になることを確かめる。

部分点のポイント

- グラフから正しく読み取っている（2点）
- 抵抗を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 電流の値をそのまま抵抗と考える。

問6(ウ)　正答　3　0.3 A　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図は、Kさんが電熱線aと電熱線bに加える電圧を変えて、流れる電流を調べた結果をグラフに表したものである。電熱線aと電熱線bを直列につなぎ、全体に 12.0 V の電圧を加えたとき、回路に流れる電流として最も適するものを次…

思考の糸口　まずグラフから各電熱線の抵抗を求め、直列の全体の抵抗（和）を使う。

解法

1. 抵抗：a 10 Ω、b 30 Ω。
2. 全体の抵抗：40 Ω。
3. 電流：12÷40＝0.3（A）。

選択肢の分析

1	電熱線aだけに電圧が加わるとして計算している。 誤概念：全体の抵抗の求め方の誤り
2	電熱線bだけに電圧が加わるとして計算している。 誤概念：全体の抵抗の求め方の誤り
4	並列につないだときの全体の電流を求めている。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- a・b の電圧の和が 12 V になる電流を、グラフで同じ電流の位置の電圧をたして探してもよい。

部分点のポイント

- グラフから抵抗を求めている（2点）
- 直列の全体の抵抗を使っている（2点）

よくあるミス

- 直列なのに各電熱線に全体の電圧が加わるとする。

問6(エ)　正答 1　5.4 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V−6 W」と表示されている。電熱線Pのか…

思考の糸口　上昇温度は「電力×時間」に比例する。表から1分あたりの上昇温度を求め、電力の比と時間をかける。

解法

1. Pの1分あたりの上昇温度：0.6 ℃。
2. Qは電力が 18÷6 倍：1.8 ℃／分。
3. 3 分間：5.4 ℃。

選択肢の分析

2	これは水温。問われているのは上昇温度。 誤概念：水温と上昇温度の混同
3	電力の比を逆にしている。電力が大きいほど上昇温度は大きい。 誤概念：比例と反比例の混同
4	電熱線Pの結果をそのまま使っている。上昇温度は電力に比例する。 誤概念：比例関係の見落とし

別解・別の確かめ方

- 1 W・1分あたりの上昇温度（0.1 ℃）を先に求め、18×3 をかけてもよい。

部分点のポイント

- 表から1分あたりの上昇温度を求めている（2点）
- 電力と時間の比例を使っている（2点）

よくあるミス

- 上昇温度ではなく水温を答える。

問6(オ)　正答 2　3 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V−18 W」と表示されている。電熱線Pの…

思考の糸口　上昇温度は「電力×時間」に比例する。表から1分あたりの上昇温度を求め、電力の比と時間をかける。

解法

1. Pの1分あたりの上昇温度：1.8 ℃。
2. Qは電力が 6÷18 倍：0.6 ℃／分。
3. 5 分間：3 ℃。

選択肢の分析

1	電熱線Pの結果をそのまま使っている。上昇温度は電力に比例する。 誤概念：比例関係の見落とし
3	電力の比を逆にしている。電力が大きいほど上昇温度は大きい。 誤概念：比例と反比例の混同
4	これは水温。問われているのは上昇温度。 誤概念：水温と上昇温度の混同

別解・別の確かめ方

- 1 W・1分あたりの上昇温度（0.1 ℃）を先に求め、6×5 をかけてもよい。

部分点のポイント

- 表から1分あたりの上昇温度を求めている（2点）
- 電力と時間の比例を使っている（2点）

よくあるミス

- 上昇温度ではなく水温を答える。

問7

問7(ア)　正答 **3**　**3.6 ℃**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V−9 W」と表示されている。電熱線Pのか…

思考の糸口　上昇温度は「電力×時間」に比例する。表から1分あたりの上昇温度を求め、電力の比と時間をかける。

解法

1. Pの1分あたりの上昇温度：0.9 ℃。
2. Qは電力が 12÷9 倍：1.2 ℃／分。
3. 3 分間：3.6 ℃。

選択肢の分析

1	電力の比を逆にしている。電力が大きいほど上昇温度は大きい。 誤概念：比例と反比例の混同
2	これは水温。問われているのは上昇温度。 誤概念：水温と上昇温度の混同
4	電熱線Pの結果をそのまま使っている。上昇温度は電力に比例する。 誤概念：比例関係の見落とし

別解・別の確かめ方

- 1 W・1分あたりの上昇温度（0.1 ℃）を先に求め、12×3 をかけてもよい。

部分点のポイント

- 表から1分あたりの上昇温度を求めている（2点）
- 電力と時間の比例を使っている（2点）

よくあるミス

- 上昇温度ではなく水温を答える。

問7(イ)　正答　1　3 Ω　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、発泡ポリスチレンのカップに入れたくみ置きの水に電熱線Pを入れ、6.0 V の電圧を加えて、水をかき混ぜながら1分ごとに水温を測った。表はその結果である。電熱線Pは「6 V－12 W」と表示されている。電熱線Pの…

思考の糸口　表示の電圧と電力から P＝VI で電流を求め、オームの法則で抵抗を求める。

解法

1. 電流：12÷6＝2（A）。
2. 抵抗：6÷2＝3（Ω）。
3. （表の水温は使わなくてよい。）

選択肢の分析

2	電力を電圧の2乗でわっている。抵抗＝電圧÷電流。 誤概念：公式の取り違え
3	電流の値を答えている。抵抗＝電圧÷電流。 誤概念：電流と抵抗の混同
4	電圧と電力をかけている。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた抵抗 3 Ω に 6 V を加えたときの電力 6×(6÷3) が 12 W になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 電流を求めている（2点）
- 抵抗を求めている（2点）

よくあるミス

- 電流の値を抵抗と答える。

問7(ウ)　正答 3　X：同じ向き　Y：変わらない　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にし、U字形磁石のN極とS極も入れかえた。はじめと比べた、導線の動く…

思考の糸口 力の向きは「電流の向き」と「磁界の向き」で決まり、一方を逆にすると逆、両方を逆にすると元どおり。力の大きさは電流と磁界の強さで決まる。

解法

1. 操作：電流の向きを逆にし、U字形磁石のN極とS極も入れかえた。
2. 向き：電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きは元にもどる。
3. 大きさ：大きさを変える操作はしていない。

選択肢の分析

1	大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解
2	大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解
4	電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きは元にもどる。導線の動く向きは同じ向き。大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
5	電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きは元にもどる。導線の動く向きは同じ向き。大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
6	電流と磁界の両方を逆にすると、力の向きは元にもどる。導線の動く向きは同じ向き。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モーターの回転の向きや速さが、電池の向きや電流の大きさで変わることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電流と磁界の両方を逆にしても、力の向きは逆になると考える。

問7(エ)　正答 5　X：逆向き　Y：小さくなる　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、U字形磁石のN極とS極を入れかえ、抵抗器を抵抗の大きいものにかえた。はじめと比べた…

思考の糸口 力の向きは「電流の向き」と「磁界の向き」で決まり、一方を逆にすると逆、両方を逆にすると元どおり。力の大きさは電流と磁界の強さで決まる。

解法

1. 操作：U字形磁石のN極とS極を入れかえ、抵抗器を抵抗の大きいものにかえた。
2. 向き：磁界の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。
3. 大きさ：電流が小さくなるので、力が小さくなる。

選択肢の分析

1	磁界の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。電流が小さくなるので、力が小さくなる。ふれ幅は小さくなる。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
2	磁界の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
3	磁界の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。電流が小さくなるので、力が小さくなる。ふれ幅は小さくなる。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
4	電流が小さくなるので、力が小さくなる。ふれ幅は小さくなる。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解
6	電流が小さくなるので、力が小さくなる。ふれ幅は小さくなる。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モーターの回転の向きや速さが、電池の向きや電流の大きさで変わることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電流と磁界の両方を逆にしても、力の向きは逆になると考える。

問7(オ)　正答 4　X：逆向き　Y：大きくなる　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にし、抵抗器を抵抗の小さいものにかえた。はじめと比べた、導線の動く向…

思考の糸口　力の向きは「電流の向き」と「磁界の向き」で決まり、一方を逆にすると逆、両方を逆にすると元どおり。力の大きさは電流と磁界の強さで決まる。

解法

1. 操作：電流の向きを逆にし、抵抗器を抵抗の小さいものにかえた。
2. 向き：電流の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。
3. 大きさ：電流が大きくなるので、力が大きくなる。

選択肢の分析

1	電流の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
2	電流の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。電流が大きくなるので、力が大きくなる。ふれ幅は大きくなる。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
3	電流の向きを逆にしたので、力の向きは逆になる。導線の動く向きは逆向き。電流が大きくなるので、力が大きくなる。ふれ幅は大きくなる。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
5	電流が大きくなるので、力が大きくなる。ふれ幅は大きくなる。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解
6	電流が大きくなるので、力が大きくなる。ふれ幅は大きくなる。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モーターの回転の向きや速さが、電池の向きや電流の大きさで変わることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電流と磁界の両方を逆にしても、力の向きは逆になると考える。

問8

問8(ア)　正答 **6**　**X：逆向き　Y：変わらない**　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、U字形磁石の磁極の間につるした導線（金属のパイプ）に、電源・抵抗器・電流計をつないで電流を流し、導線が動くようすを調べた。次に、電流の向きを逆にした。はじめと比べた、導線の動く向き（X）と導線のふれ幅（Y）の組…

思考の糸口　力の向きは「電流の向き」と「磁界の向き」で決まり、一方を逆にすると逆、両方を逆にすると元どおり。力の大きさは電流と磁界の強さで決まる。

解法

1. 操作：電流の向きを逆にした。
2. 向き：電流の向きを逆にすると、力の向きも逆になる。
3. 大きさ：大きさを変える操作はしていない。

選択肢の分析

1	電流の向きを逆にすると、力の向きも逆になる。導線の動く向きは逆向き。大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
2	電流の向きを逆にすると、力の向きも逆になる。導線の動く向きは逆向き。大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
3	電流の向きを逆にすると、力の向きも逆になる。導線の動く向きは逆向き。 誤概念：電流が受ける力の向きの規則の誤解
4	大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解
5	大きさを変える操作はしていない。ふれ幅は変わらない。 誤概念：電流が受ける力の大きさの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モーターの回転の向きや速さが、電池の向きや電流の大きさで変わることと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 電流と磁界の両方を逆にしても、力の向きは逆になると考える。

問8(イ)　正答　3　aとd　　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

電磁誘導と、直流・交流について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　家庭のコンセントから得られる電流は、向きと大きさが周期的に…

思考の糸口　誘導電流は「コイルの中の磁界が変化している間」だけ流れる。直流と交流の違いを確認する。

解法

1. 各文が誘導電流の条件、または直流・交流の区別にあっているかを確かめる。
2. 誤りの文の誤りを指摘する。
3. 正しい2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは適さない。乾電池の電流は向きが一定の直流。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	cは適さない。磁界が変化しないので誘導電流は流れない。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。乾電池の電流は向きが一定の直流。cは適さない。磁界が変化しないので誘導電流は流れない。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。乾電池の電流は向きが一定の直流。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。磁界が変化しないので誘導電流は流れない。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 発電機（自転車のライト）を思い出し、回しているときだけ点灯することから確かめる。

部分点のポイント

- 各文の正誤を判断している（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 磁石がコイルの中にあるだけで電流が流れると考える。

問8(ウ)　正答 4　X：左　Y：大きい　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、N極を前より速くコイルから遠ざけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　誘導電流の向きは「極の種類」と「近づける・遠ざける」で決まる。大きさは磁界の変化の速さ・磁石の強さ・巻数で決まる。

解法

1. 操作：N極を前より速くコイルから遠ざけた。
2. 向き：近づける・遠ざけるを逆にしたので、電流の向きは逆。
3. 大きさ：磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。

選択肢の分析

1	近づける・遠ざけるを逆にしたので、電流の向きは逆。針は左にふれる。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
2	近づける・遠ざけるを逆にしたので、電流の向きは逆。針は左にふれる。磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
3	近づける・遠ざけるを逆にしたので、電流の向きは逆。針は左にふれる。磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
5	磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解
6	磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- 「逆が1回なら逆、2回なら元どおり」の整理で向きを確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- S極を遠ざけるときも逆向きと考える。

問8(エ)　正答 1　X：右　Y：大きい　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、巻数が多いコイルにかえて、N極を同じ速さで近づけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適…

思考の糸口　誘導電流の向きは「極の種類」と「近づける・遠ざける」で決まる。大きさは磁界の変化の速さ・磁石の強さ・巻数で決まる。

解法

1. 操作：巻数が多いコイルにかえて、N極を同じ速さで近づけた。
2. 向き：向きを変える操作はしていない。
3. 大きさ：巻数が多いほど誘導電流は大きくなる。

選択肢の分析

2	巻数が多いほど誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解
3	巻数が多いほど誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解
4	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
5	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。巻数が多いほど誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
6	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。巻数が多いほど誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- 「逆が1回なら逆、2回なら元どおり」の整理で向きを確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- S極を遠ざけるときも逆向きと考える。

問8(オ)　正答 1　X：右　Y：大きい　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次に、N極を前より速くコイルに近づけた。このときの検流計の針のふれる向き（X）と、はじめと比べたふれ幅（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜…

思考の糸口　誘導電流の向きは「極の種類」と「近づける・遠ざける」で決まる。大きさは磁界の変化の速さ・磁石の強さ・巻数で決まる。

解法

1. 操作：N極を前より速くコイルに近づけた。
2. 向き：向きを変える操作はしていない。
3. 大きさ：磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。

選択肢の分析

2	磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解
3	磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の大きさの規則の誤解
4	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
5	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解
6	向きを変える操作はしていない。針は右にふれる。磁界の変化が速いので、誘導電流は大きくなる。ふれ幅は前と比べて大きい。 誤概念：誘導電流の向きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- 「逆が1回なら逆、2回なら元どおり」の整理で向きを確かめる。

部分点のポイント

- 向きを正しく判断している（2点）
- ふれ幅を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- S極を遠ざけるときも逆向きと考える。

問9

問9(ア)　正答 4　2520 J　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、電熱線Pを入れた水が 7 分間に得た熱量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水が得た熱量＝4.2×水の質量×上昇温度。発生した熱がすべて水に使われるので、電力×時間〔s〕と等しい。

解法

1. 表より、上昇温度 6 ℃。
2. 4.2×100×6＝2520（J）。
3. 確かめ：6×7×60＝2520（J）。

選択肢の分析

1	時間を分のまま計算している。 誤概念：時間の単位の誤り
2	水の質量でわっている。 誤概念：熱量の求め方の誤り
3	上昇温度と水の質量をかけただけで、4.2 J をかけていない。 誤概念：熱量の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 電力×時間〔s〕で求め、水の熱量の式と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 熱量の求め方を理解している（4点）
- 正しい値を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 時間を分のままかける。

問9(イ)　正答　4　0.75 ℃　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕と同じ量・同じ温度の水を入れたカップを用意し、電熱線Pと電熱線Qを直列につないでそれぞれのカップに入れ、電源の電圧を 4 V にして 3.5 分間電流を流した。電熱線Pを入れた水の上昇温度として最も適するものを次…

思考の糸口　直列での電熱線Pの電力を求め、上昇温度は電力×時間に比例することを使う。

解法

1. 電流：0.25 A、Pの電力：0.75 W。
2. 熱量：0.75×210＝157.5（J）。
3. 上昇温度：0.75 ℃。

選択肢の分析

1	回路全体の電力で計算している。 誤概念：全体と部分の混同
2	直列にしても電熱線Pの電力が表示どおりだとしている。 誤概念：表示の電力の条件の見落とし
3	電熱線Qの電力で計算している。 誤概念：どの電熱線かの取り違え

別解・別の確かめ方

- 表の値（3 W で 7 分間に 6 ℃）を、電力の比 0.75÷3 と時間の比 3.5÷7 で比例させて求める。

部分点のポイント

- 直列での電力を求めている（4点）
- 上昇温度を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 直列でも表示の電力を使う。

問9(ウ)　正答　4　5040 J　　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で、電熱線Pを入れた水が 7 分間に得た熱量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水が得た熱量＝4.2×水の質量×上昇温度。発生した熱がすべて水に使われるので、電力×時間〔s〕と等しい。

解法

1. 表より、上昇温度 24 ℃。
2. 4.2×50×24＝5040（J）。
3. 確かめ：12×7×60＝5040（J）。

選択肢の分析

1	水の質量でわっている。 誤概念：熱量の求め方の誤り
2	上昇温度と水の質量をかけただけで、4.2 J をかけていない。 誤概念：熱量の求め方の誤り
3	時間を分のまま計算している。 誤概念：時間の単位の誤り

別解・別の確かめ方

- 電力×時間〔s〕で求め、水の熱量の式と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 熱量の求め方を理解している（4点）
- 正しい値を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 時間を分のままかける。

問9(エ)　正答　3　3 W　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕で使った電熱線Pと電熱線Qを直列につなぎ、電源の電圧を 5 V にした。このとき電熱線Pが消費する電力として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　表示（6 V−□ W）から各電熱線の抵抗を求め、直列回路の電流を出してから、Pの電圧×電流で電力を求める。

解法

1. 抵抗：P 3 Ω、Q 2 Ω。
2. 電流：5÷5＝1（A）。
3. Pの電力：3×1＝3（W）。

選択肢の分析

1	これは電熱線Qの電力。 誤概念：どの電熱線かの取り違え
2	表示の電力は 6 V を加えたときの値。直列にすると電熱線Pに加わる電圧は変わる。 誤概念：表示の電力の条件の見落とし
4	これは回路全体の電力。 誤概念：全体と部分の混同

別解・別の確かめ方

- P・Q の電力の和が全体の電力 5×1＝5（W）になることで確かめる。

部分点のポイント

- 各電熱線の抵抗を求めている（4点）
- Pの電力を正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 表示の電力がどんなつなぎ方でもそのまま使えると考える。

問9(オ)　正答 3　16 Ω　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U03

高校の物理基礎では、同じ材質の導線の抵抗は、長さに比例し断面積に反比例することを学ぶ。抵抗が 12 Ω の電熱線と同じ材質で、長さが 4 倍、断面積が 3 倍の電熱線の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び…

思考の糸口　長い電熱線は「直列につないだ電熱線」、太い電熱線は「並列につないだ電熱線」と考えると、比例・反比例が理解できる。

解法

1. 長さ 4 倍 → ×4。
2. 断面積 3 倍 → ÷3。
3. 12×4÷3＝16（Ω）。

選択肢の分析

1	長さと断面積のはたらきを逆にしている。長いほど・細いほど抵抗は大きい。 誤概念：抵抗と長さ・太さの関係の誤解
2	長さや太さが変われば抵抗も変わる。 誤概念：抵抗と形の関係の誤解
4	断面積が大きいと抵抗は小さくなる。かけるのではなくわる。 誤概念：抵抗と太さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 同じ電熱線を 4 本直列にしたものを 3 組並列にした、と考えて全体の抵抗を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 長さとの比例を使っている（4点）
- 断面積との反比例を使っている（4点）

よくあるミス

- 太いほど抵抗が大きいと考える。

問10

問10(ア)　正答 3　20 分後　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

Kさんは、電熱線で水をあたためる実験で、時間 x 分と水温 y ℃ の関係が y＝0.8x＋16 と表せることを見いだした（数学で学んだ一次関数）。この関係が続くとすると、水温が 32 ℃ になるのは電流を流しはじめてか…

思考の糸口　一次関数の傾きは「1分あたりの上昇温度」、切片は「はじめの水温」。y に目標の水温を代入して x を求める。

解法

1. y＝32 を代入：32＝0.8x＋16。
2. 0.8x＝16。
3. x＝20。

選択肢の分析

1	上昇温度に変化の割合をかけている。わる。 誤概念：一次関数の式の変形の誤り
2	1分ずれている。 誤概念：計算の誤り
4	はじめの水温を引いていない。y＝ax＋b の b を忘れている。 誤概念：切片の見落とし

別解・別の確かめ方

- 上昇温度 16 ℃ を1分あたりの上昇 0.8 ℃ でわって求める。

部分点のポイント

- 一次関数の式に代入している（4点）
- 正しい時間を求めている（4点）

よくあるミス

- はじめの水温を引き忘れる。

問10(イ)　正答　3　1.6 Ω　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U03

高校の物理基礎では、同じ材質の導線の抵抗は、長さに比例し断面積に反比例することを学ぶ。抵抗が 4 Ω の電熱線と同じ材質で、長さが 2 倍、断面積が 5 倍の電熱線の抵抗として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　長い電熱線は「直列につないだ電熱線」、太い電熱線は「並列につないだ電熱線」と考えると、比例・反比例が理解できる。

解法

1. 長さ 2 倍 → ×2。
2. 断面積 5 倍 → ÷5。
3. 4×2÷5＝1.6（Ω）。

選択肢の分析

1	長さや太さが変われば抵抗も変わる。 誤概念：抵抗と形の関係の誤解
2	長さと断面積のはたらきを逆にしている。長いほど・細いほど抵抗は大きい。 誤概念：抵抗と長さ・太さの関係の誤解
4	断面積が大きいと抵抗は小さくなる。かけるのではなくわる。 誤概念：抵抗と太さの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 同じ電熱線を 2 本直列にしたものを 5 組並列にした、と考えて全体の抵抗を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 長さとの比例を使っている（4点）
- 断面積との反比例を使っている（4点）

よくあるミス

- 太いほど抵抗が大きいと考える。

問10(ウ)　正答 1　12.5 分後　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

Kさんは、電熱線で水をあたためる実験で、時間 x 分と水温 y ℃ の関係が y＝1.2x＋20 と表せることを見いだした（数学で学んだ一次関数）。この関係が続くとすると、水温が 35 ℃ になるのは電流を流しはじめてか…

思考の糸口　一次関数の傾きは「1分あたりの上昇温度」、切片は「はじめの水温」。y に目標の水温を代入して x を求める。

解法

1. y＝35 を代入：35＝1.2x＋20。
2. 1.2x＝15。
3. x＝12.5。

選択肢の分析

2	上昇温度に変化の割合をかけている。わる。 誤概念：一次関数の式の変形の誤り
3	はじめの水温を引いていない。y＝ax＋b の b を忘れている。 誤概念：切片の見落とし
4	1分ずれている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 上昇温度 15 ℃ を1分あたりの上昇 1.2 ℃ でわって求める。

部分点のポイント

- 一次関数の式に代入している（4点）
- 正しい時間を求めている（4点）

よくあるミス

- はじめの水温を引き忘れる。

問10(エ)　正答　並列につなぐと、どの電気器具にも同じ **100 V** の電圧が加わり、**1**つの器具のスイッチを切っても、ほかの器具を使い続けられるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

家庭の電気器具の配線が並列つなぎになっている理由を、「電圧」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている規則（並列の電圧、磁界の変化、全体の抵抗と電流、電子の移動）を特定し、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（直列だったら、磁石を動かしたら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- どの器具にも同じ電圧が加わることにふれている（4点）
- ほかの器具に影響しないことにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ)　正答　ハンドルを速く回すと、コイルの中の磁界の変化が速くなり、大きな誘導電流が流れるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

発電機のハンドルを速く回すほど、つないだ豆電球が明るくつく理由を書きなさい。

思考の糸口　現象を引き起こしている規則（並列の電圧、磁界の変化、全体の抵抗と電流、電子の移動）を特定し、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. その現象を説明する規則を選ぶ。
3. 指定語を使い、規則と現象をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（直列だったら、磁石を動かしたら）で何が起こるかを考えると、理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 磁界の変化が速くなることにふれている（4点）
- 誘導電流が大きくなることにふれている（4点）

よくあるミス

- 現象をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア)　正答　**1　W と分のままかけている点が誤りで、0.8 kW×0.5 h＝0.4（kWh）とする。**　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが電力量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］800 W の電気器具を 30 分間使ったときの電力量は、800×30＝24000（kWh） Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～…

思考の糸口　式に使った量の単位と条件（並列か直列か、A か mA か、秒か分か、表示の電圧かどうか）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：W と分のままかけて kWh とした部分。
3. 正しくは：0.4 kWh

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：W と分のままかけて kWh とした部分
なぜ誤りやすいか：単位の意味（kW と h）を確かめずに数値だけをかけたため。
正しい解答：0.4 kWh

選択肢の分析

2	これは J の値で、kWh ではない。 誤概念：電力量の単位の誤り
3	電力量は電力と時間の積。 誤概念：電力量の式の取り違え
4	kWh は kW と時間（h）の積。W と分では単位が合わない。 誤概念：電力量の単位の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた値を逆算（V＝RI、P＝VI）して、条件と合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答 1　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、6÷20＋6÷20＝0.6（A）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。［Kさんの解答］20 Ω と 20 Ω の抵抗器を並列につなぎ 6 V を加えた。全体の抵抗は 20＋20＝40（Ω）なので、電流は 6÷40＝0.15（A） Kさ…

思考の糸口　式に使った量の単位と条件（並列か直列か、A か mA か、秒か分か、表示の電圧かどうか）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：並列の全体の抵抗を和で求めた部分。
3. 正しくは：0.6 A

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：並列の全体の抵抗を和で求めた部分
なぜ誤りやすいか：直列の全体の抵抗の求め方をそのまま使ってしまうため。
正しい解答：0.6 A

選択肢の分析

2	抵抗の和が全体の抵抗になるのは直列のとき。 誤概念：直列と並列の混同
3	抵抗器bに流れる電流も合わせる必要がある。 誤概念：並列回路の電流の規則の誤解
4	電流＝電圧÷抵抗。かけるのは誤り。誤りは並列の扱い。 誤概念：オームの法則の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値を逆算（V＝RI、P＝VI）して、条件と合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答 3　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、12÷10＋12÷10＝2.4（A）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。［Kさんの解答］10 Ω と 10 Ω の抵抗器を並列につなぎ 12 V を加えた。全体の抵抗は 10＋10＝20（Ω）なので、電流は 12÷20＝0.6（A） K…

思考の糸口　式に使った量の単位と条件（並列か直列か、A か mA か、秒か分か、表示の電圧かどうか）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：並列の全体の抵抗を和で求めた部分。
3. 正しくは：2.4 A

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：並列の全体の抵抗を和で求めた部分
なぜ誤りやすいか：直列の全体の抵抗の求め方をそのまま使ってしまうため。
正しい解答：2.4 A

選択肢の分析

1	抵抗器bに流れる電流も合わせる必要がある。 誤概念：並列回路の電流の規則の誤解
2	電流＝電圧÷抵抗。かけるのは誤り。誤りは並列の扱い。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
4	抵抗の和が全体の抵抗になるのは直列のとき。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- 求めた値を逆算（V＝RI、P＝VI）して、条件と合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答 4　並列なのに抵抗をたしている点が誤りで、6÷10＋6÷10＝1.2（A）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが並列回路の電流を求めたときの解答である。［Kさんの解答］10 Ω と 10 Ω の抵抗器を並列につなぎ 6 V を加えた。全体の抵抗は 10＋10＝20（Ω）なので、電流は 6÷20＝0.3（A） Kさん…

思考の糸口　式に使った量の単位と条件（並列か直列か、A か mA か、秒か分か、表示の電圧かどうか）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：並列の全体の抵抗を和で求めた部分。
3. 正しくは：1.2 A

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：並列の全体の抵抗を和で求めた部分
なぜ誤りやすいか：直列の全体の抵抗の求め方をそのまま使ってしまうため。
正しい解答：1.2 A

選択肢の分析

1	電流＝電圧÷抵抗。かけるのは誤り。誤りは並列の扱い。 誤概念：オームの法則の式の取り違え
2	抵抗器bに流れる電流も合わせる必要がある。 誤概念：並列回路の電流の規則の誤解
3	抵抗の和が全体の抵抗になるのは直列のとき。 誤概念：直列と並列の混同

別解・別の確かめ方

- 求めた値を逆算（V＝RI、P＝VI）して、条件と合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答 3　表示の電力は 6 V を加えたときの値なので、Pの抵抗 6 Ω と電流 0.5 A から、3×0.5＝1.5（W）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが直列回路での電熱線の電力を求めたときの解答である。［Kさんの解答］6 V－6 W の電熱線Pと、抵抗 12 Ω の電熱線Qを直列につなぎ、9 V を加えた。Pは表示が 6 W なので、Pの電力は 6 W…

思考の糸口　式に使った量の単位と条件（並列か直列か、A か mA か、秒か分か、表示の電圧かどうか）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：表示の電力をそのまま使った部分。
3. 正しくは：1.5 W

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：表示の電力をそのまま使った部分

なぜ誤りやすいか：「6 V－□ W」の表示が、つなぎ方に関係なく成り立つと考えたため。

正しい解答：1.5 W

選択肢の分析

1	回路全体の電力は P と Q の電力の和。 誤概念：全体と部分の混同
2	Pに加わる電圧が 6 V でないので、表示の電力にはならない。 誤概念：表示の電力の条件の見落とし
4	電熱線が2本だから半分、という根拠はない。 誤概念：直列回路の電力の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた値を逆算（V＝RI、P＝VI）して、条件と合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア)　正答　**1**　電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい **5 A** の－端子につなぐ。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］電流計は、はかりたい部分に並列につなぎ、－端子ははじめに最も小さい 50 mA の端子につなぐ。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（電流の保存、並列の抵抗、電子の向き、誘導電流の条件、力の向き、電力と抵抗）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：「並列につなぎ、50 mA の端子から」とした部分
なぜ誤りやすいか：電圧計のつなぎ方と混同し、また小さい値から測ろうとしたため。
正しい解答：電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
4	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験（電流計で各点を測る、磁石を止める、極と電流を両方逆にする）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（直列と並列、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(イ)　正答 4　電子は－の電気をもつので、電流の向き（＋極→－極）とは逆に、－極から＋極へ移動する。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］回路の中で、電子は電流と同じ向きに、＋極から－極へ移動する。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（電流の保存、並列の抵抗、電子の向き、誘導電流の条件、力の向き、電力と抵抗）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「電子は＋極から－極へ移動する」とした部分

なぜ誤りやすいか：電流の向きと電子の移動の向きを同じものと考えたため。

正しい解答：電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆である。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆である。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆である。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。電流の向きとは逆である。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験（電流計で各点を測る、磁石を止める、極と電流を両方逆にする）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（直列と並列、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(ウ)　正答 2　並列では電流の通り道が増えて流れやすくなるので、全体の抵抗は各抵抗器の抵抗より小さくなる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、電流とその利用の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］抵抗器を2個並列につなぐと、抵抗が2つ分になるので全体の抵抗は大きくなる。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（電流の保存、並列の抵抗、電子の向き、誘導電流の条件、力の向き、電力と抵抗）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：並列につなぐと電流の通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「全体の抵抗は大きくなる」とした部分
なぜ誤りやすいか：直列のときの「抵抗をたす」をそのまま当てはめたため。
正しい解答：並列につなぐと電流の通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、並列につなぐと電流の通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
3	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、並列につなぐと電流の通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、並列につなぐと電流の通り道が増えるので、全体の抵抗は各抵抗より小さくなる。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験（電流計で各点を測る、磁石を止める、極と電流を両方逆にする）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（直列と並列、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(エ)　正答 1　電流計は直列につなぎ、針がふり切れないように、はじめは最も大きい 5 A の－端子につなぐ。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、電流とその利用の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］電流計は、はかりたい部分に並列につなぎ、－端子ははじめに最も小さい 50 mA の端子につなぐ。 この考えの誤りを説明したものとして最も適する…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（電流の保存、並列の抵抗、電子の向き、誘導電流の条件、力の向き、電力と抵抗）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：「並列につなぎ、50 mA の端子から」とした部分
なぜ誤りやすいか：電圧計のつなぎ方と混同し、また小さい値から測ろうとしたため。
正しい解答：電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
3	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、電流計ははかりたい部分に直列につなぎ、－端子ははじめに最も大きい 5 A の端子につなぐ。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験（電流計で各点を測る、磁石を止める、極と電流を両方逆にする）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（直列と並列、電流と電子の向き）を取り違える。

問12(オ)　正答 3　磁界の向きは方位磁針のN極がさす向きで、磁力線は磁石のN極から出てS極に入る向きにかく。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、電流とその利用の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］磁界の向きは、方位磁針のS極がさす向きである。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えな…

思考の糸口　考えの根拠になっている規則が、学んだ規則（電流の保存、並列の抵抗、電子の向き、誘導電流の条件、力の向き、電力と抵抗）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：磁界の向きは、方位磁針のN極がさす向きと決められている。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「S極がさす向き」とした部分

なぜ誤りやすいか：磁力線がS極に入ることから、S極が向く方を磁界の向きと取り違えたため。

正しい解答：磁界の向きは、方位磁針のN極がさす向きと決められている。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、磁界の向きは、方位磁針のN極がさす向きと決められている。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
2	Kさんの班の考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、磁界の向きは、方位磁針のN極がさす向きと決められている。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、磁界の向きは、方位磁針のN極がさす向きと決められている。 誤概念：電流と磁界の規則の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 実験（電流計で各点を測る、磁石を止める、極と電流を両方逆にする）で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの規則（直列と並列、電流と電子の向き）を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））